Intercambiadores de calor

Sesión 1 de 3 · Dos fluidos y una pared

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar, cap. 11

Plan de la clase

La unidad

1. Dos fluidos y una pared
2. Diferencia de temperatura media logarítmica
3. Efectividad y NUT

Hoy

- **Intercambiadores**, dos fluidos separados por una pared
- **Tipos**, flujo cruzado, casco y tubos, placas
- **Doble tubo y perfiles**, flujo paralelo y contraflujo
- **Coeficiente total U**, resistencias en serie e incrustación
- **Ejemplo geotérmico**, un problema para las tres sesiones

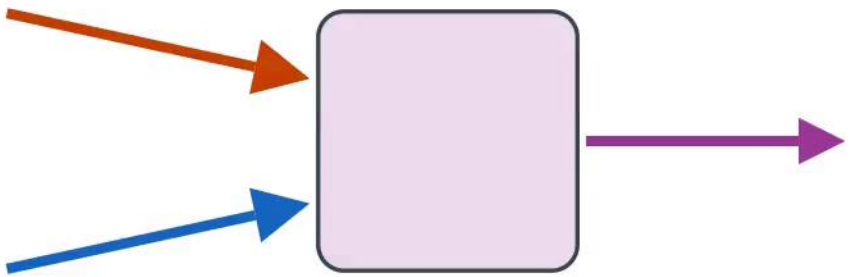
Intercambiadores de calor

Pregunta de control

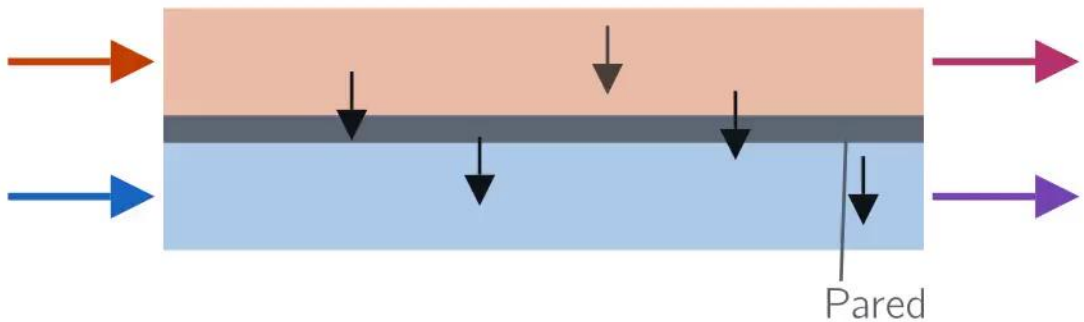
¿Puede el agua fría salir más caliente de lo que sale el agua caliente?



Intercambiadores de calor



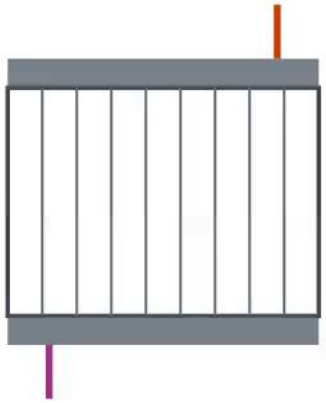
Cámara de mezcla



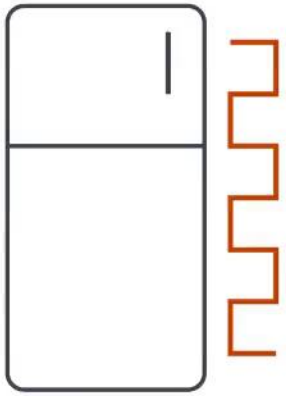
Intercambiador

¿Cuál sirve para calentar el agua de la casa con el anticongelante?

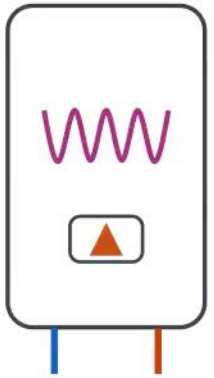
Intercambiadores de calor



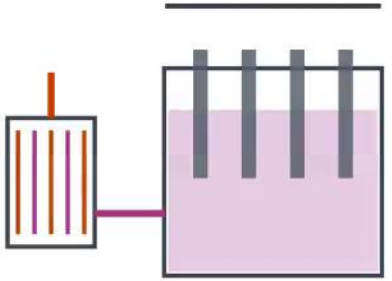
Radiador del auto



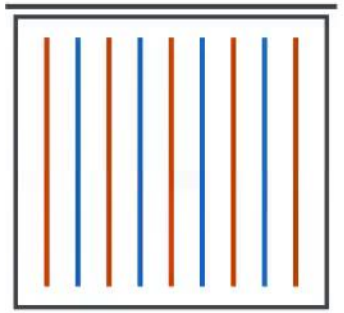
Refrigerador



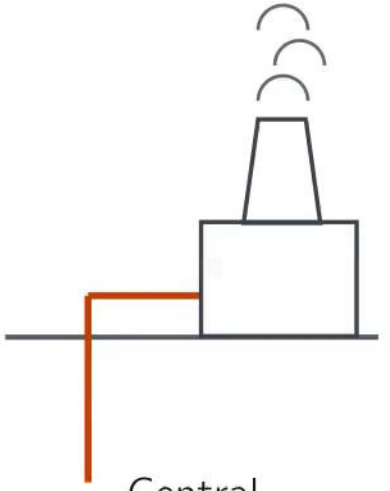
Calefón



Electroobtención de cobre



Pasteurizador de placas



Central geotérmica

Contenidos

1 Intercambiadores

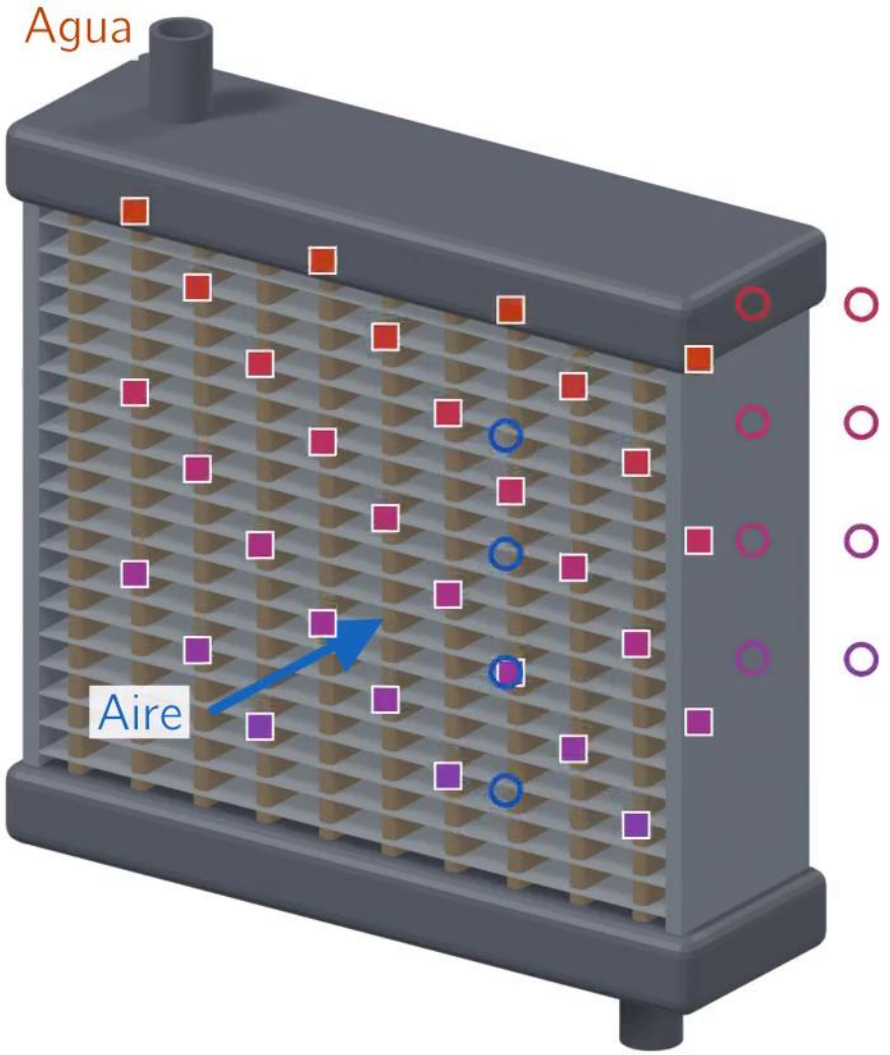
2 Tipos

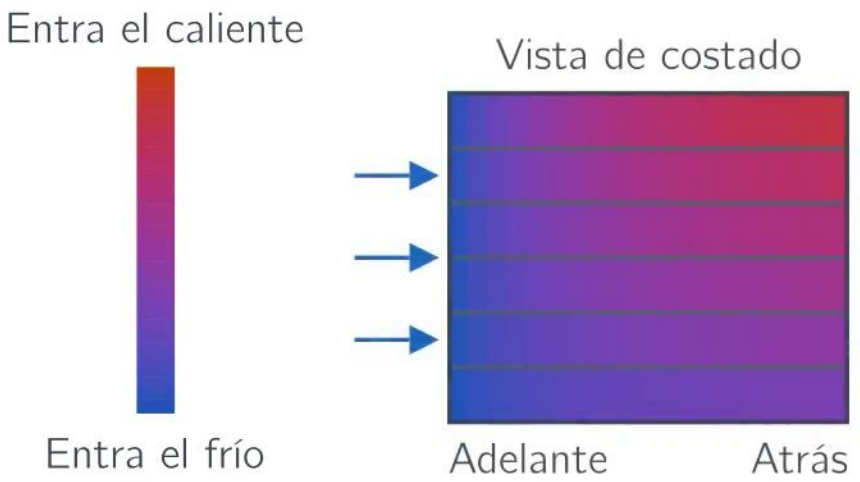
3 Doble tubo y perfiles

4 Coeficiente total U

5 Ejemplo geotérmico

Flujo cruzado

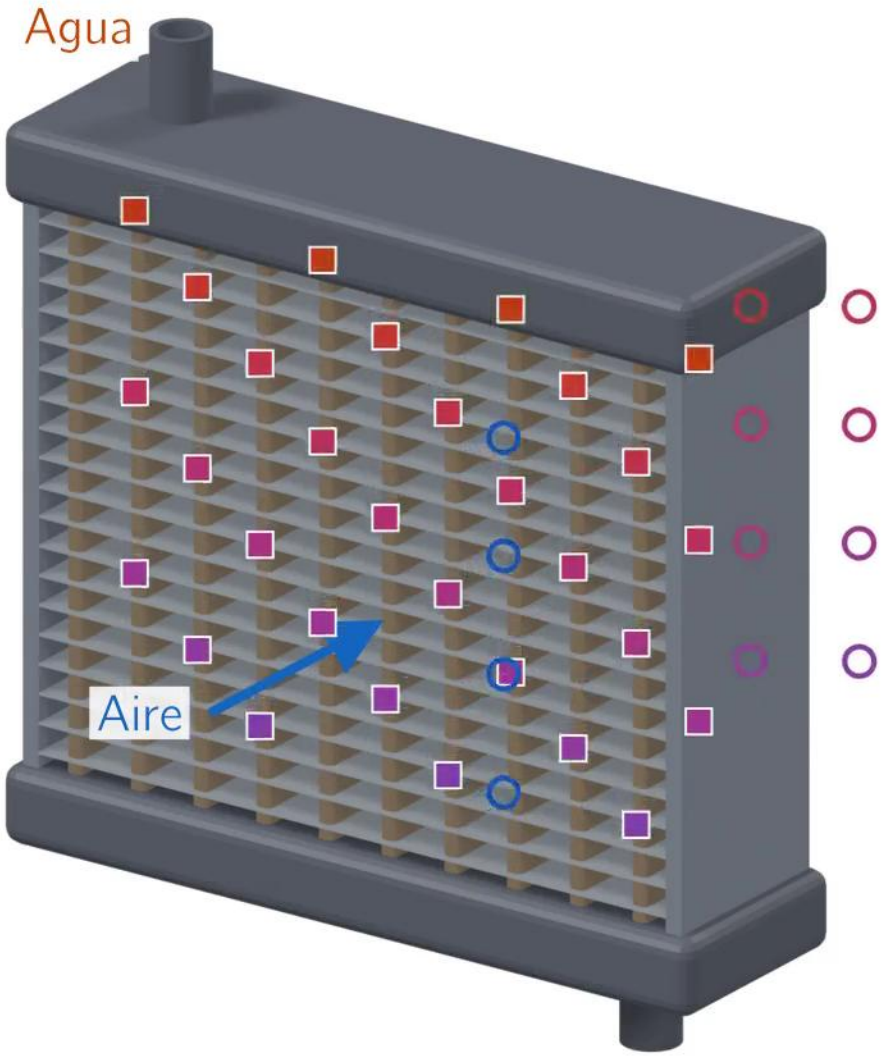


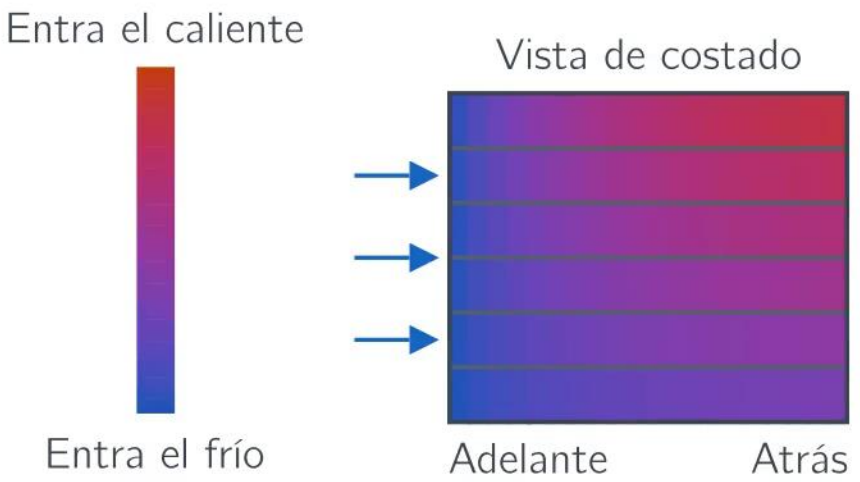


Aire no mezclado

■ Agua ○ Aire

Flujo cruzado

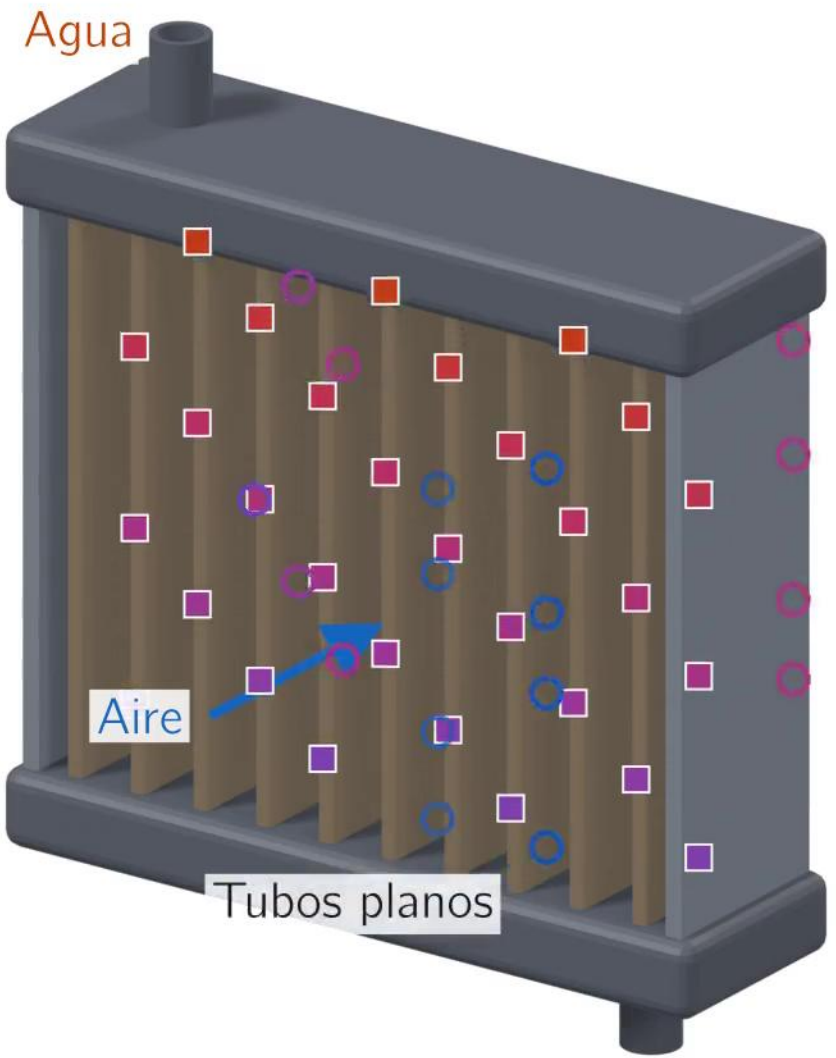


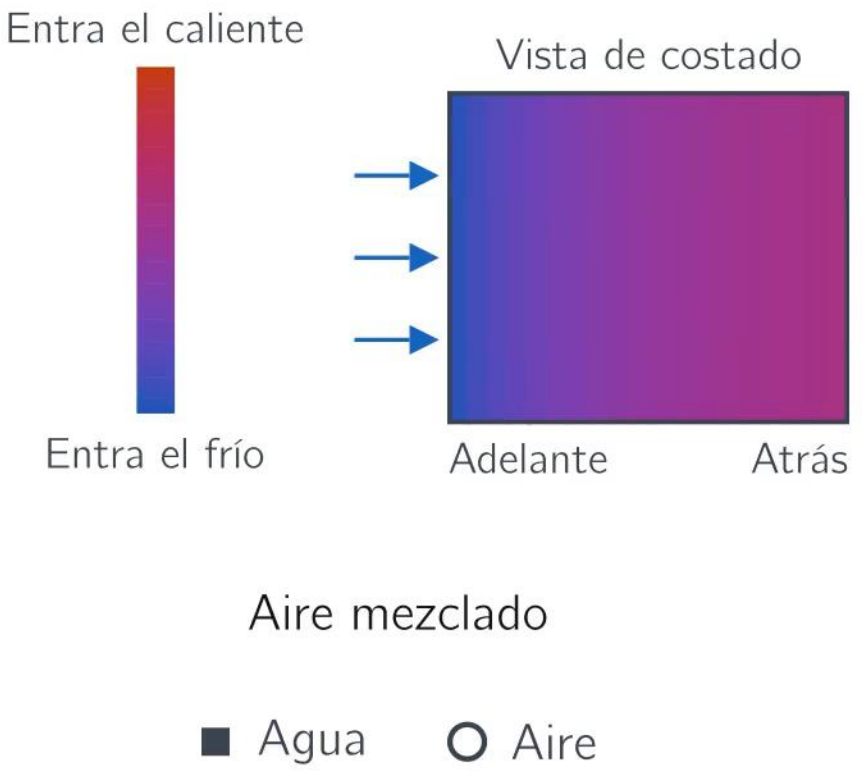


Aire no mezclado

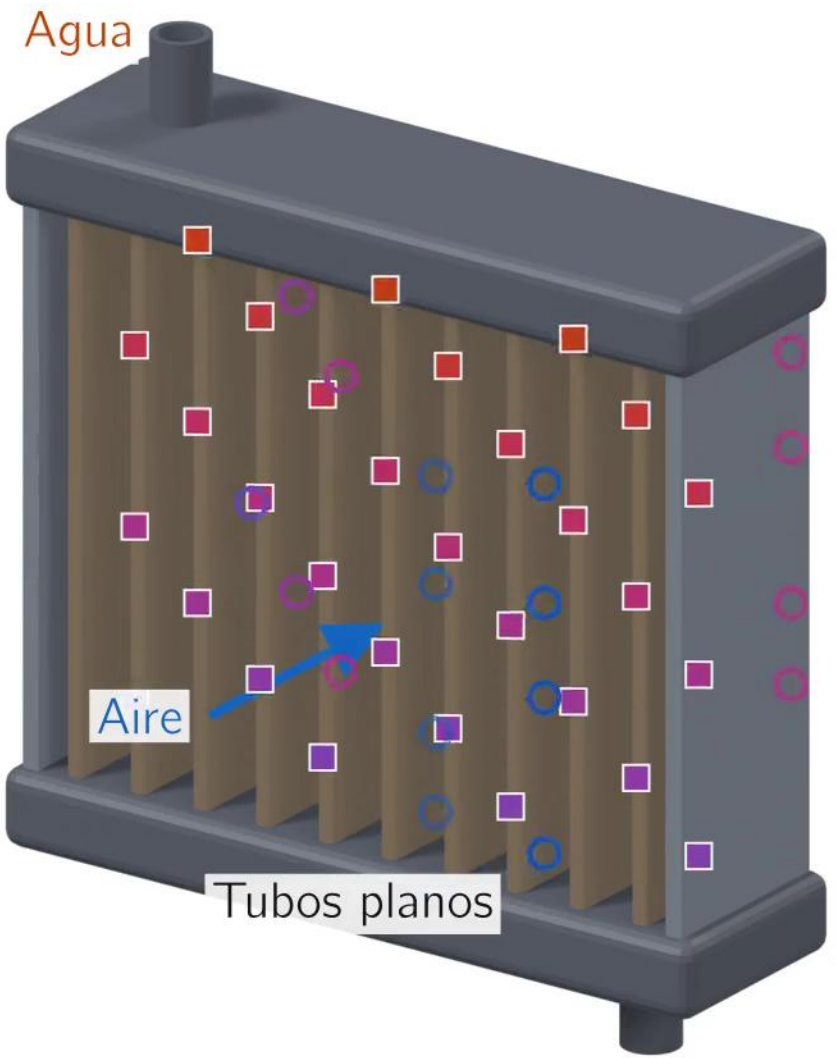
■ Agua ○ Aire

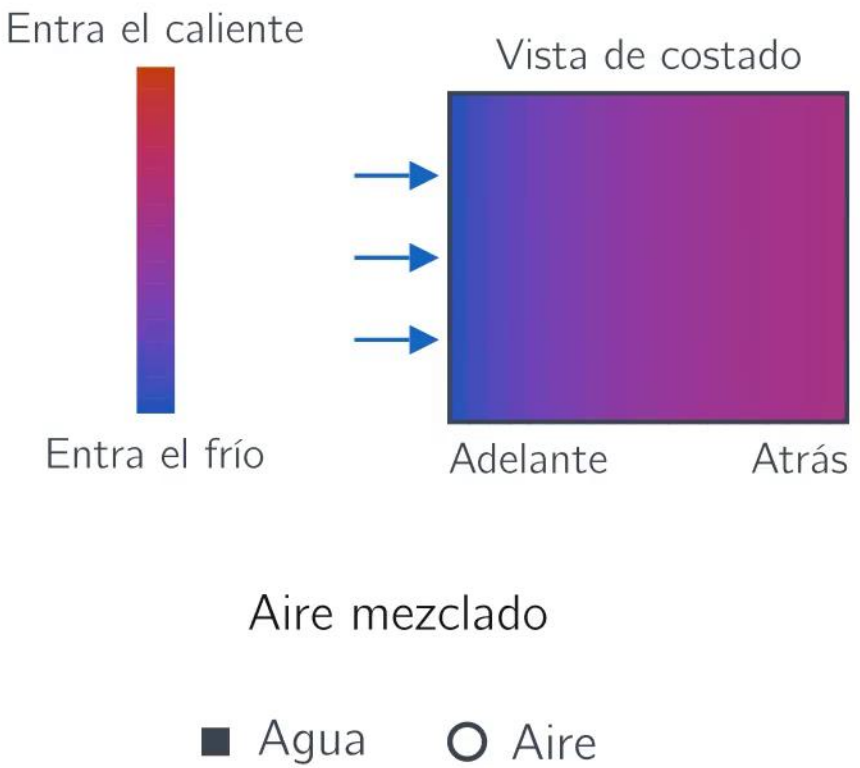
Flujo cruzado





Flujo cruzado

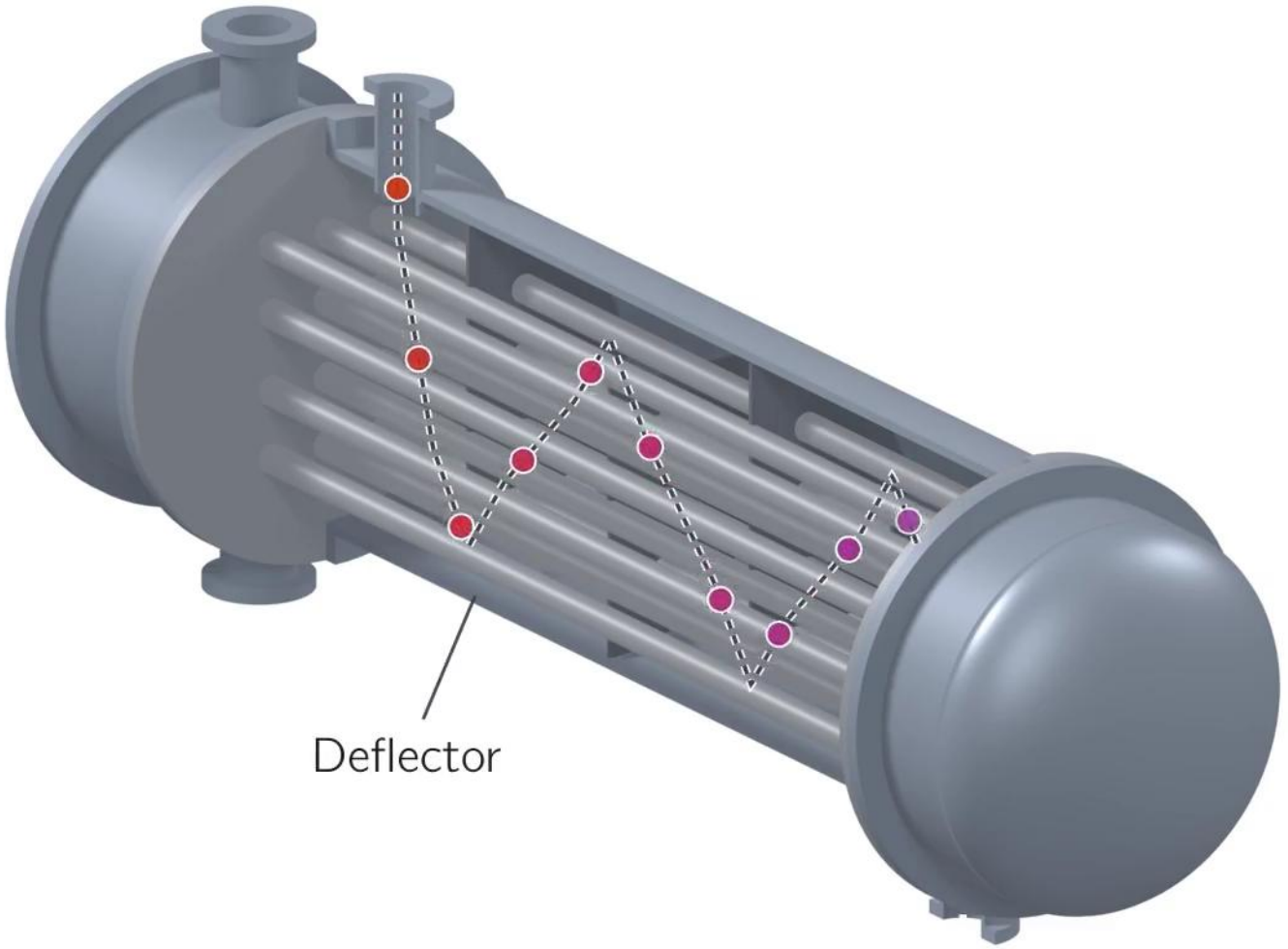




Casco y tubos



Casco y tubos



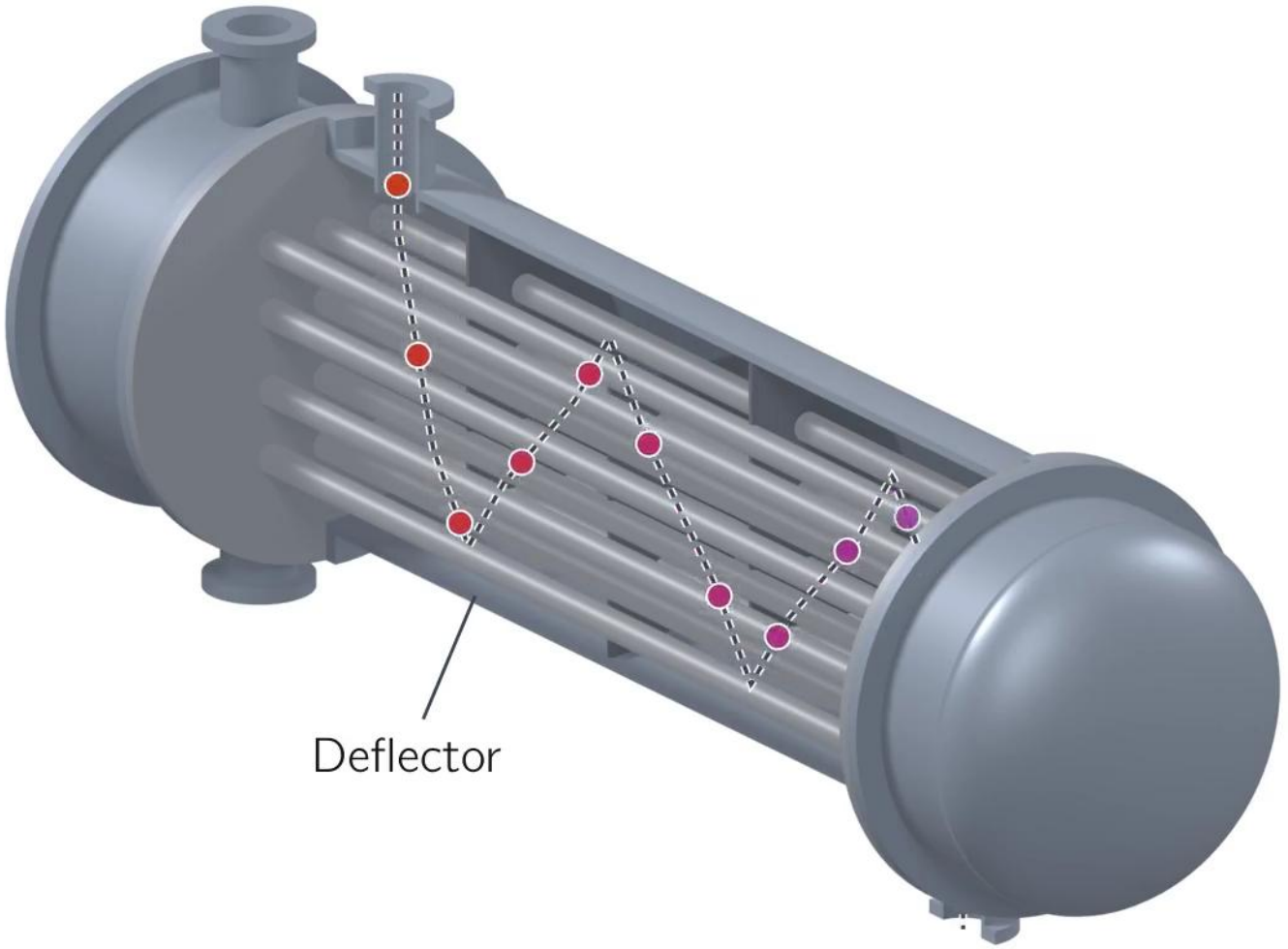
- Fluido del casco, caliente

Entra el caliente



Entra el frío

Casco y tubos



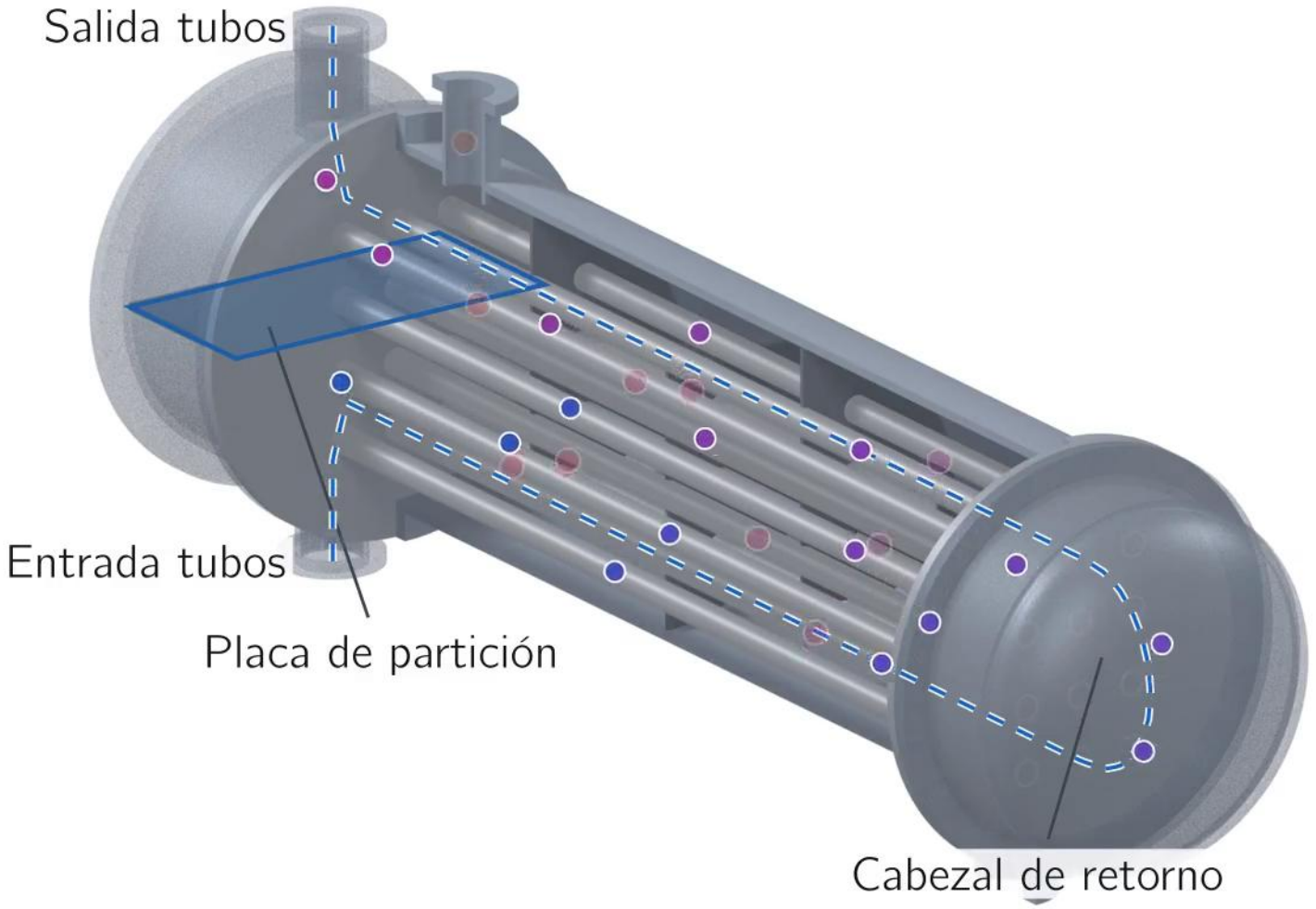
- Fluido del casco, caliente

Entra el caliente



Entra el frío

Casco y tubos



- Fluido del casco, caliente
- Fluido de los tubos, frío

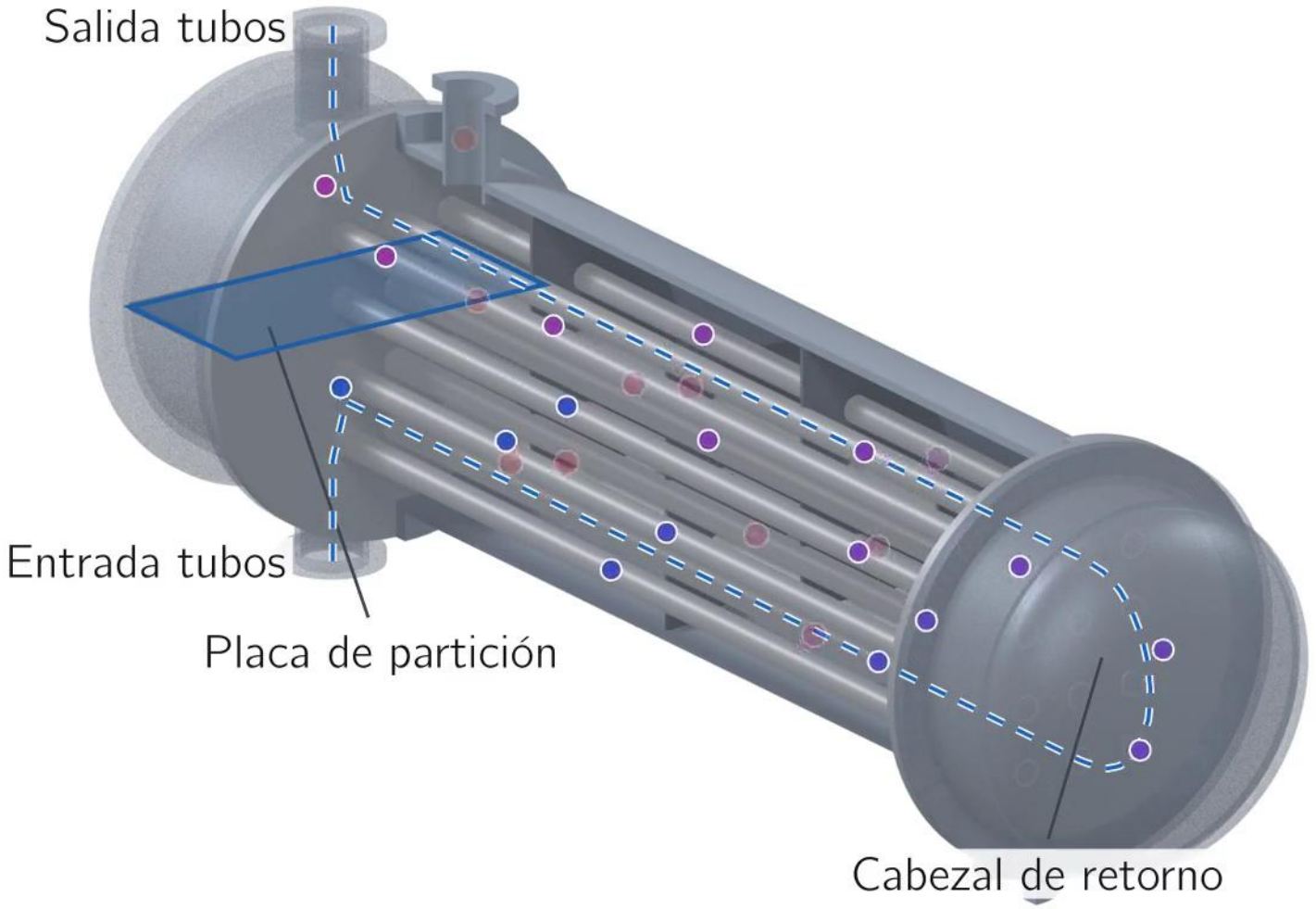
Un paso por el casco, dos por los tubos

Entra el caliente



Entra el frío

Casco y tubos

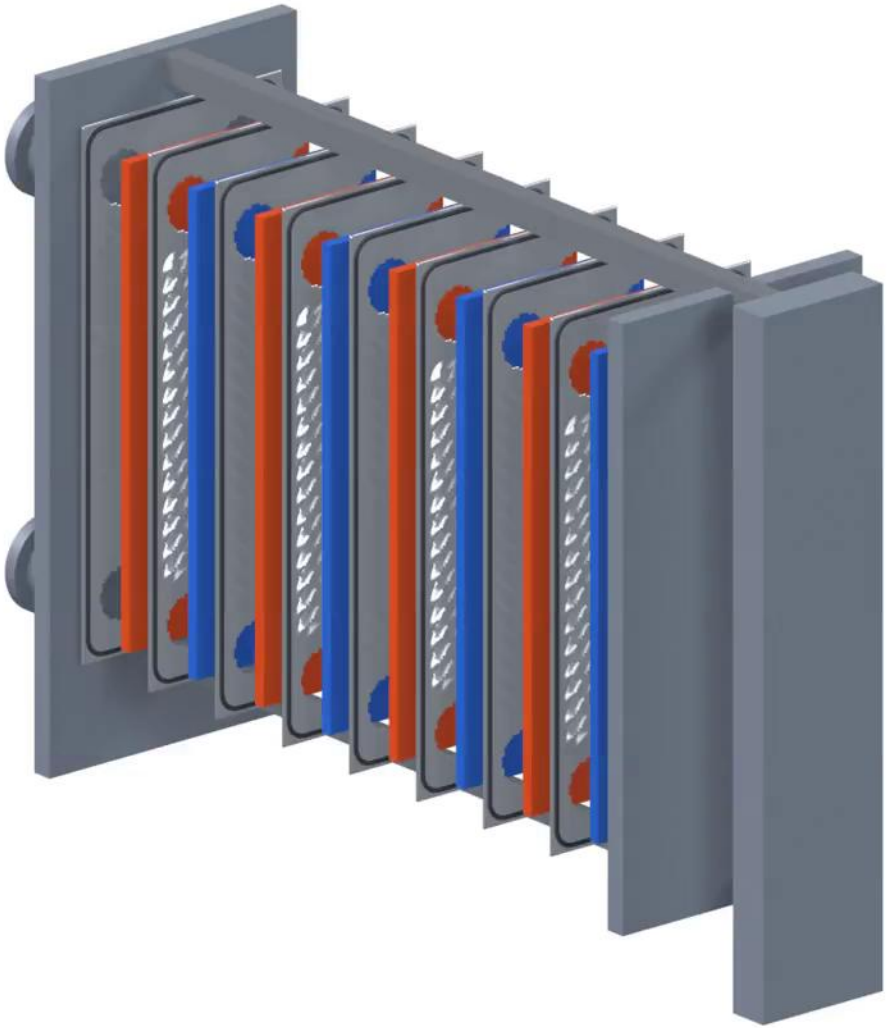


- Fluido del casco, caliente
- Fluido de los tubos, frío

Un paso por el casco, dos por los tubos



Intercambiador de placas



- Canal caliente
- Canal frío

Contenidos

1 Intercambiadores

2 Tipos

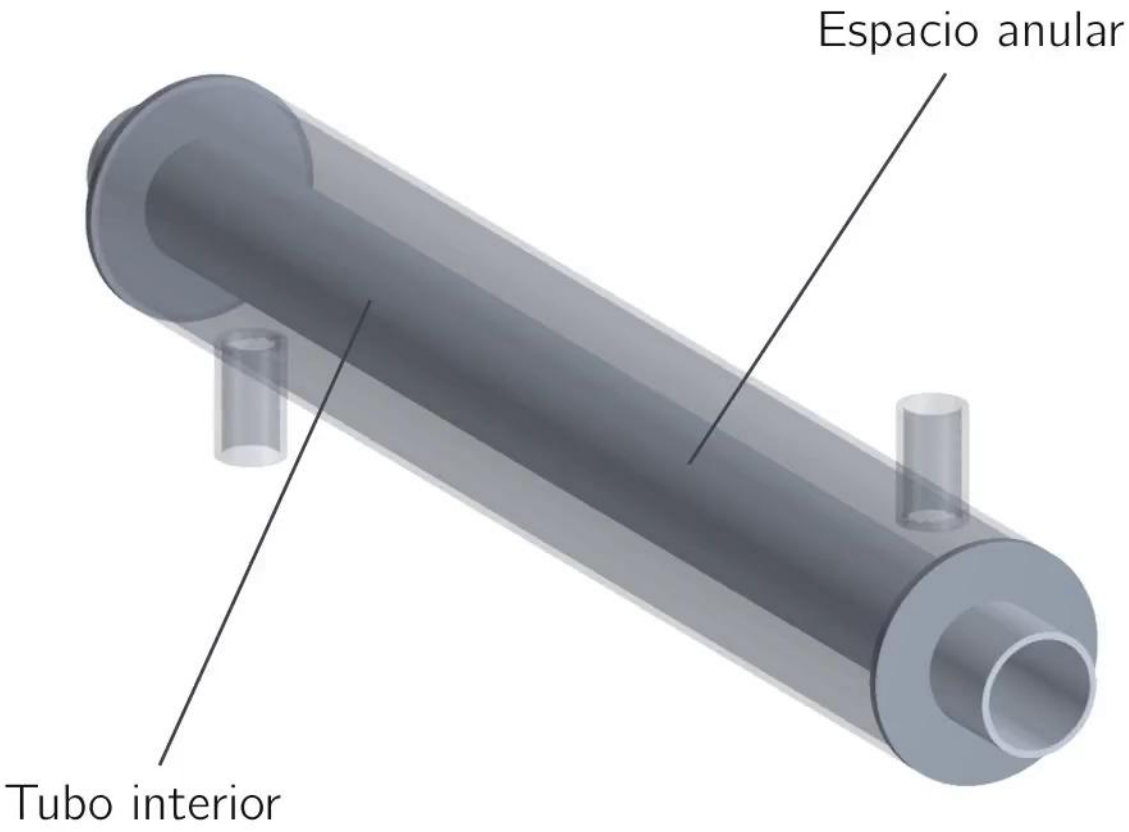
3 Doble tubo y perfiles

4 Coeficiente total U

5 Ejemplo geotérmico

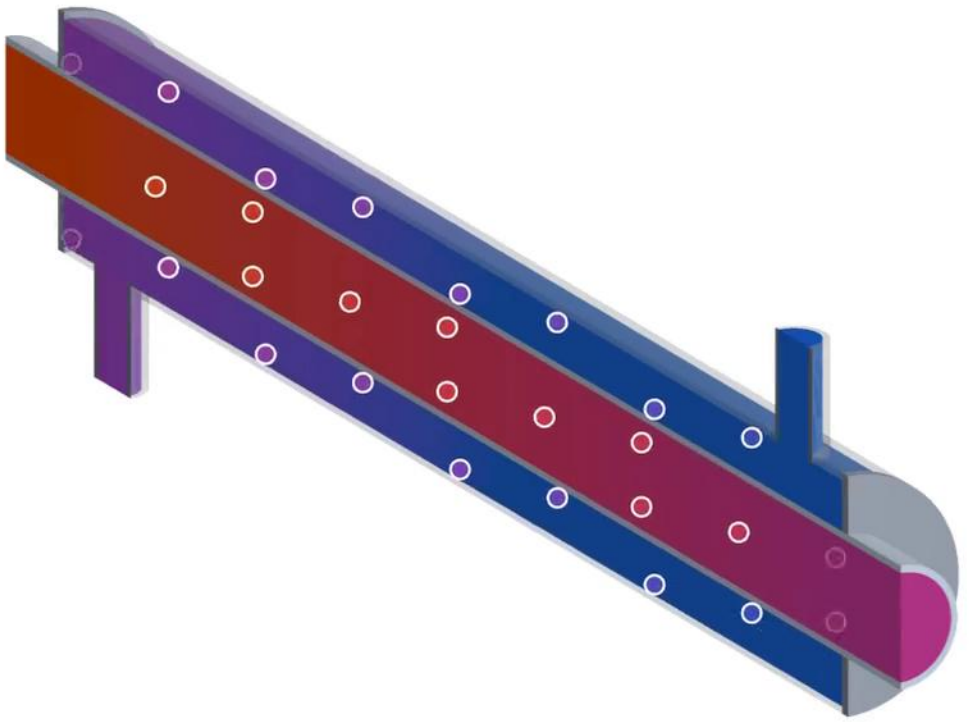
Doble tubo

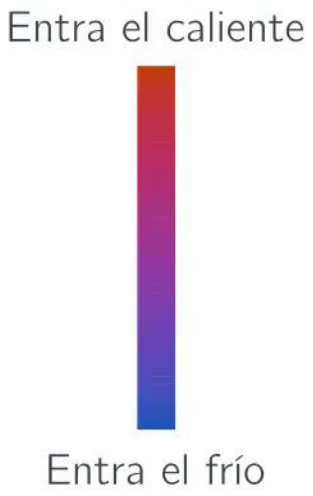
T_h caliente T_c frío



Doble tubo

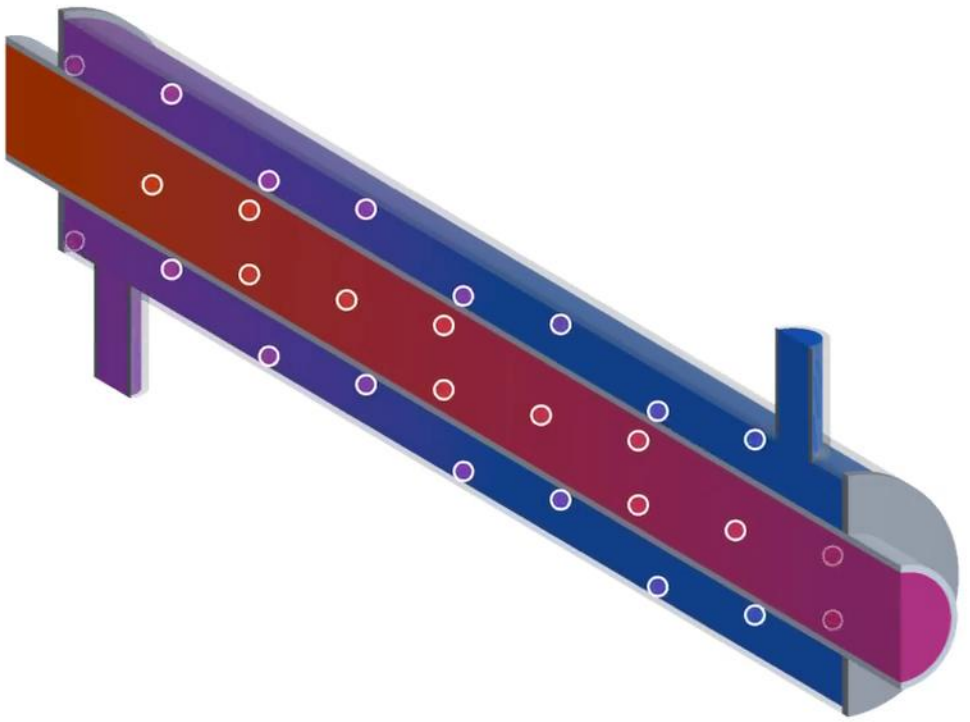
T_h caliente T_c frío

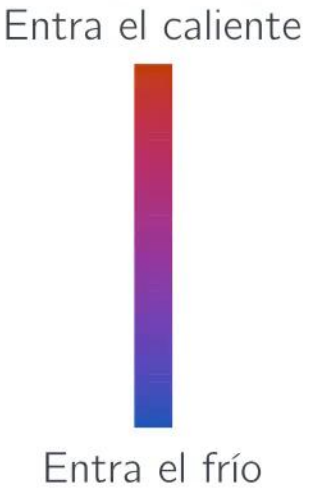




Doble tubo

T_h caliente T_c frío

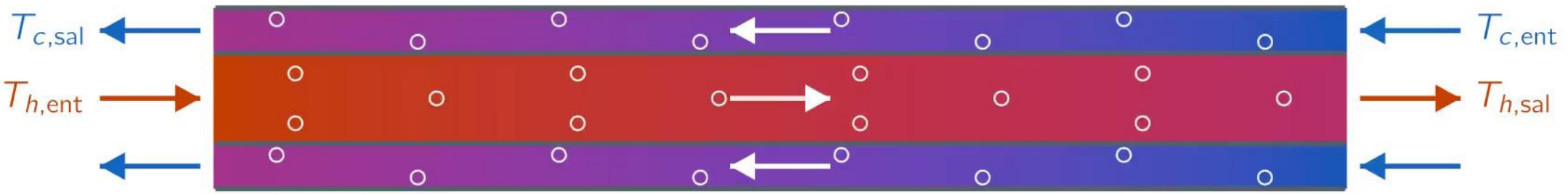




Doble tubo

T_h caliente T_c frío

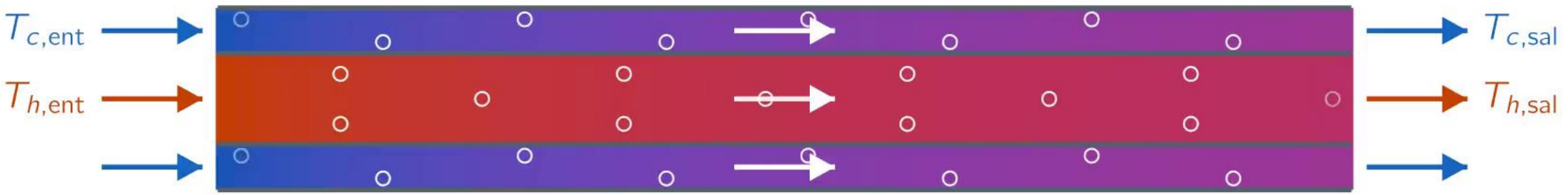
Contraflujo



Doble tubo

T_h caliente T_c frío

Flujo paralelo



Pregunta de control

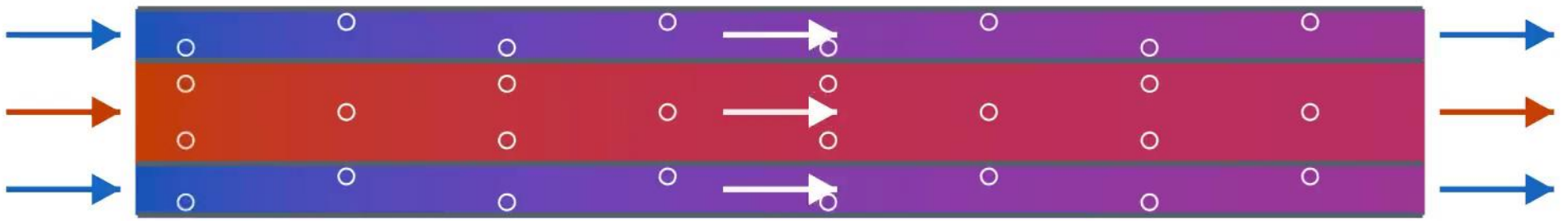
Mismo tubo, mismos caudales. ¿Cuál calienta más el agua fría?

Contraflujo o flujo paralelo

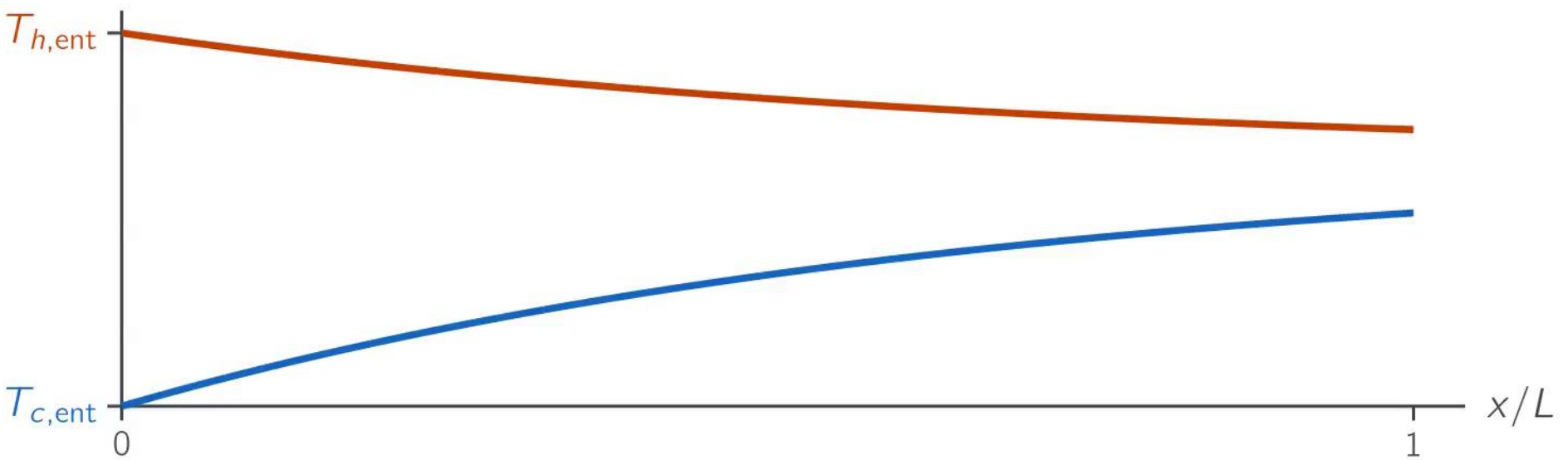
Perfiles de temperatura

T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L



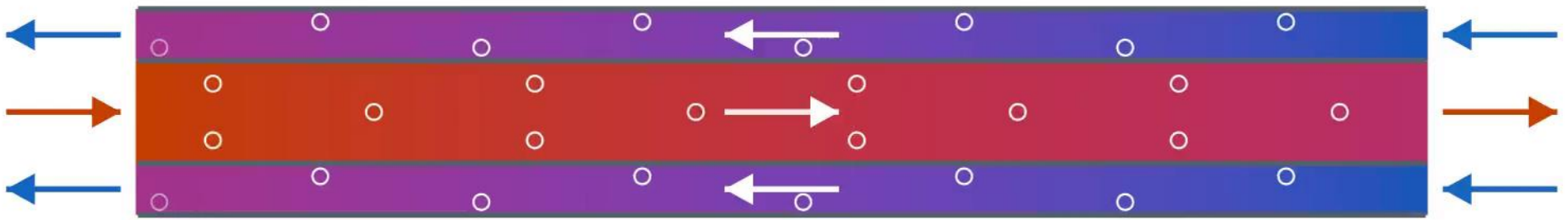
Flujo paralelo

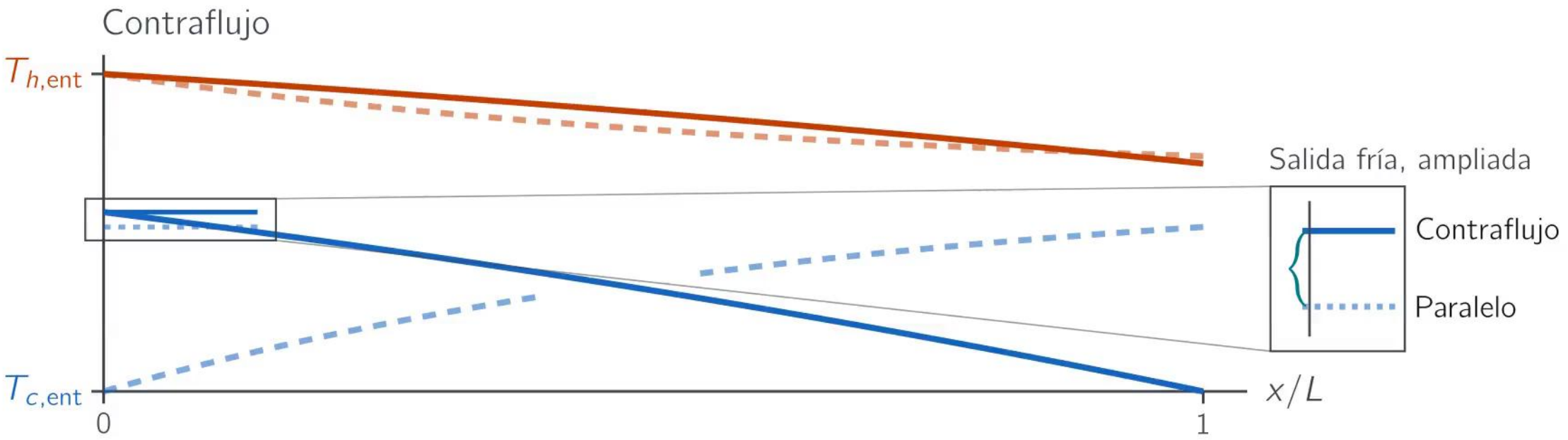


Perfiles de temperatura

T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L



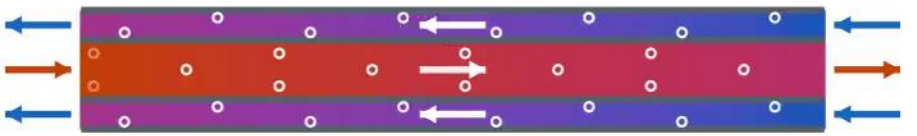


Perfiles de temperatura

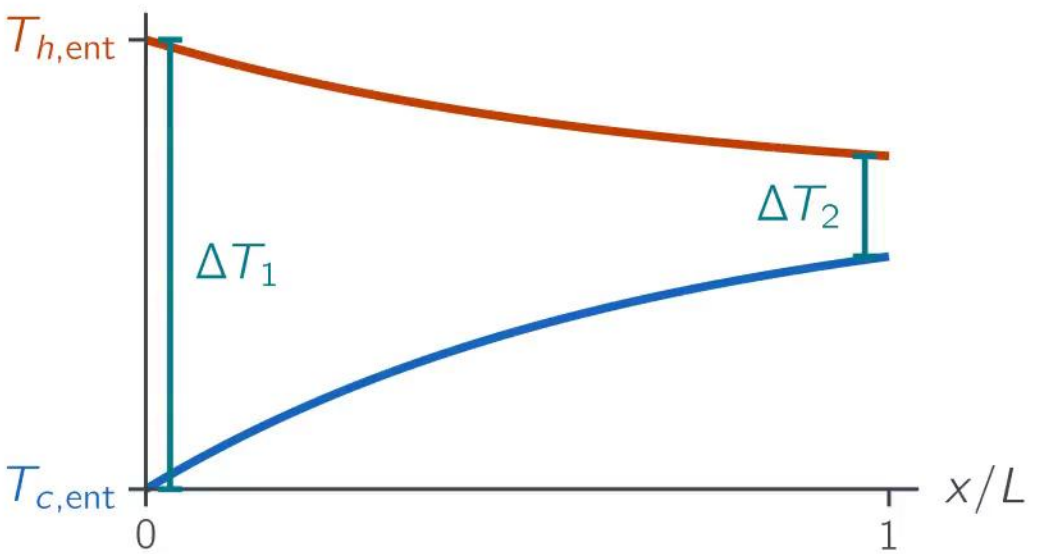
T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L

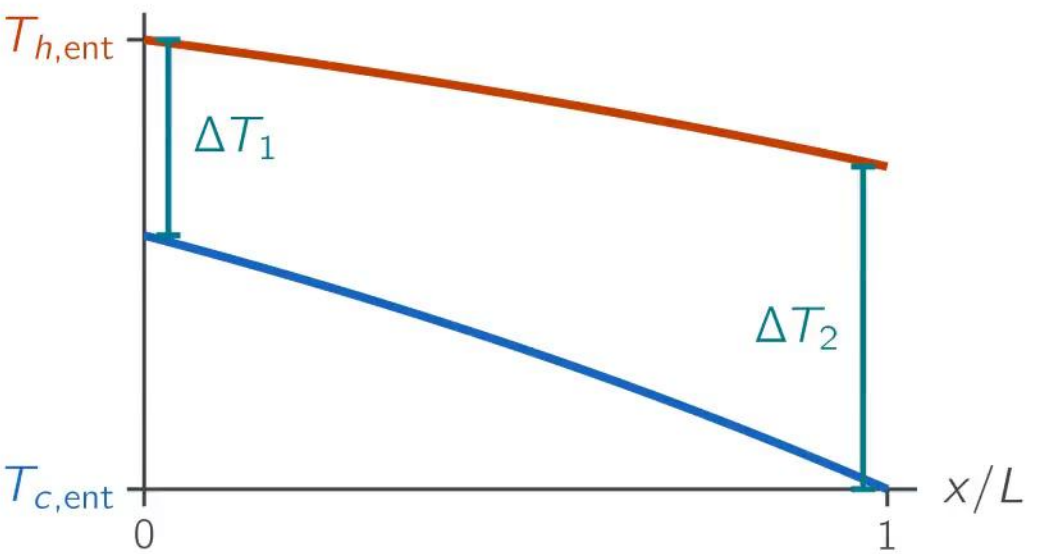
$$\Delta T = T_h - T_c$$



Flujo paralelo



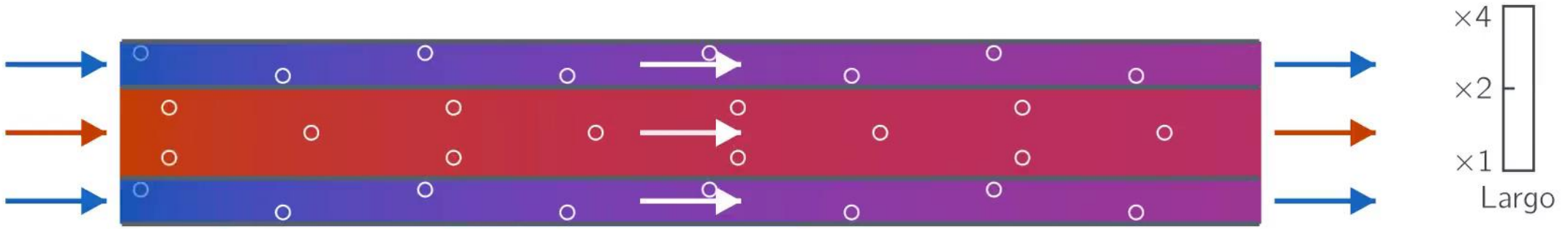
Contraflujo



Perfiles de temperatura

T_h caliente T_c frío x/L posición

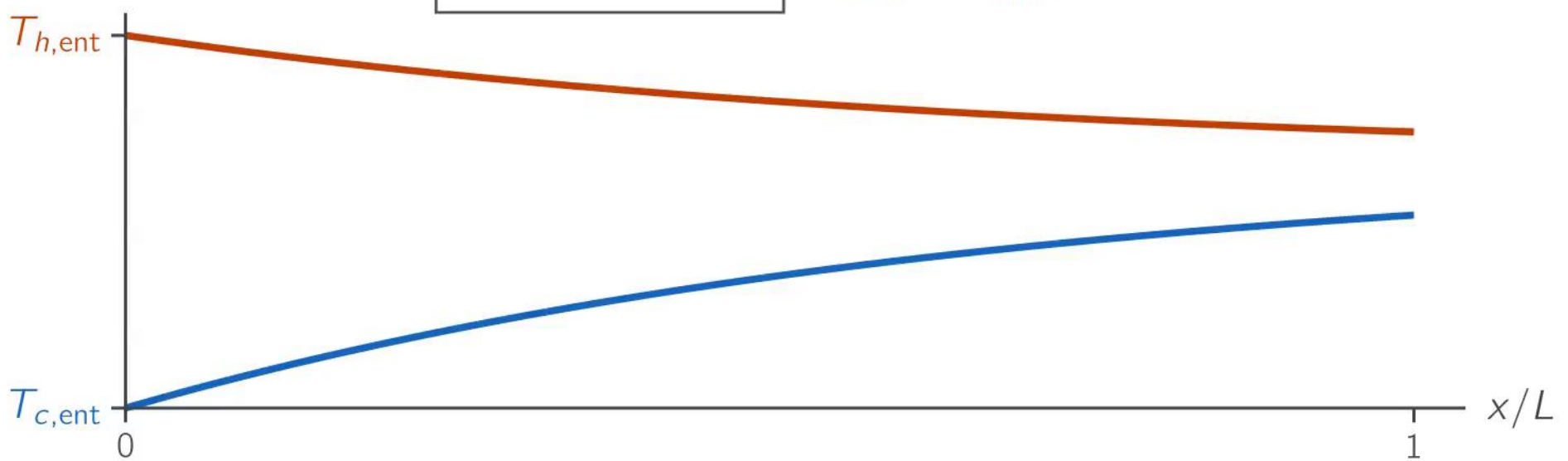
ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L



Flujo paralelo

Pregunta de control

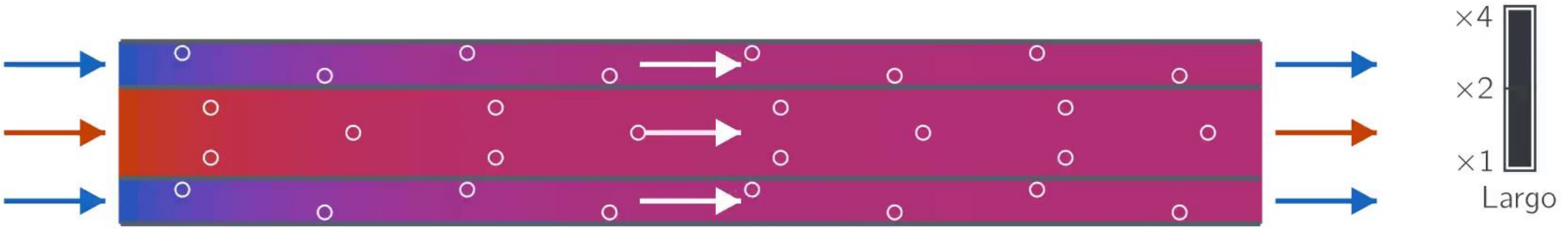
$T_{c,sal} > T_{h,sal}$ en paralelo



Perfiles de temperatura

T_h caliente T_c frío x/L posición

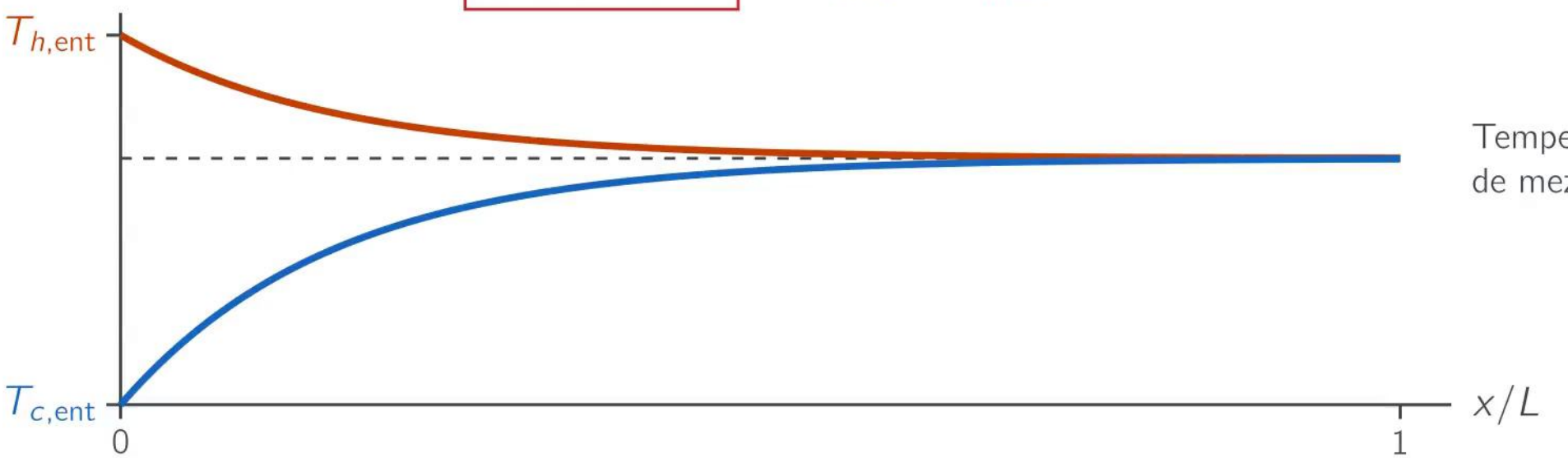
ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L



Flujo paralelo

Error frecuente

~~$T_{c,sal} > T_{h,sal}$ en paralelo~~



Temperatura de mezcla

$C = \dot{m}\, c_p$

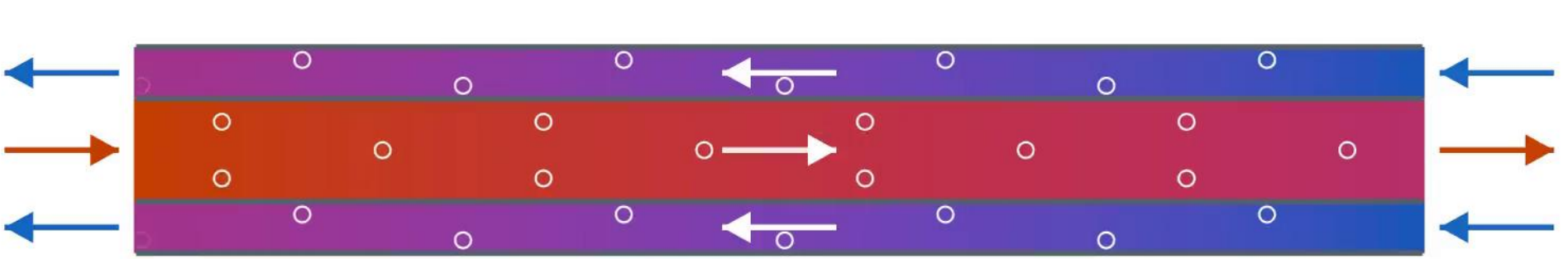
en W/°C

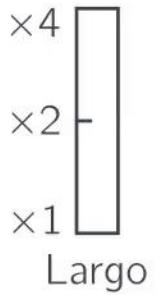
$C_h = 2\, C_c$

Perfiles de temperatura

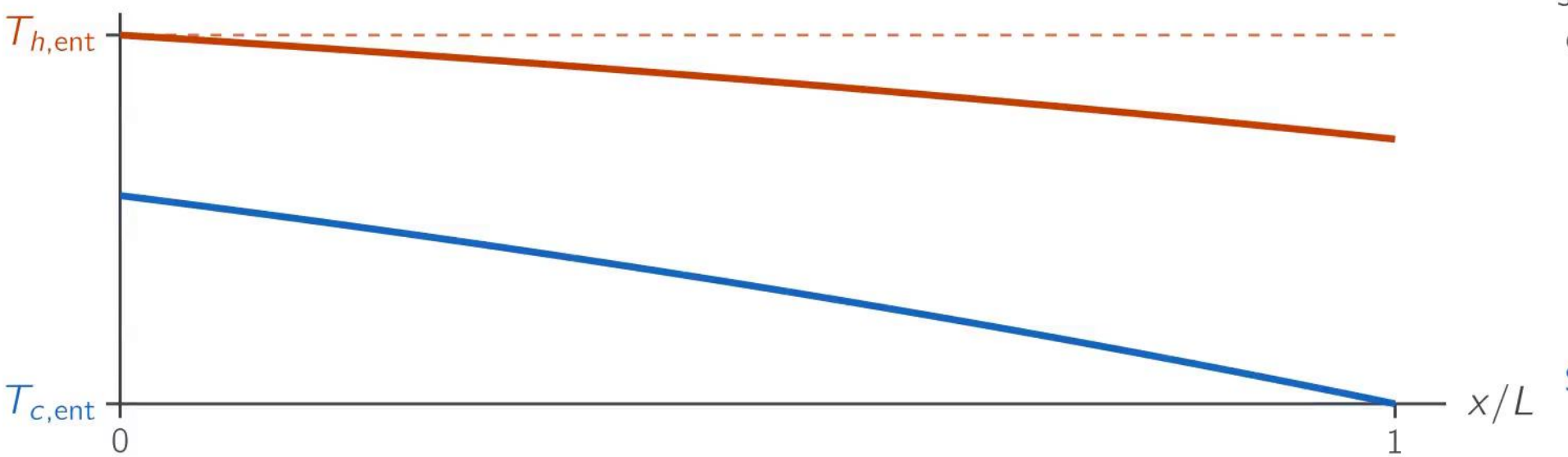
T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L

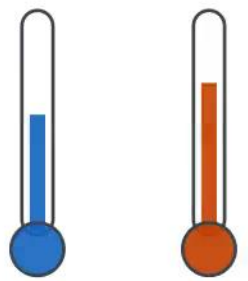




Contraflujo



¿Puede el agua fría salir más caliente de lo que sale el agua caliente?



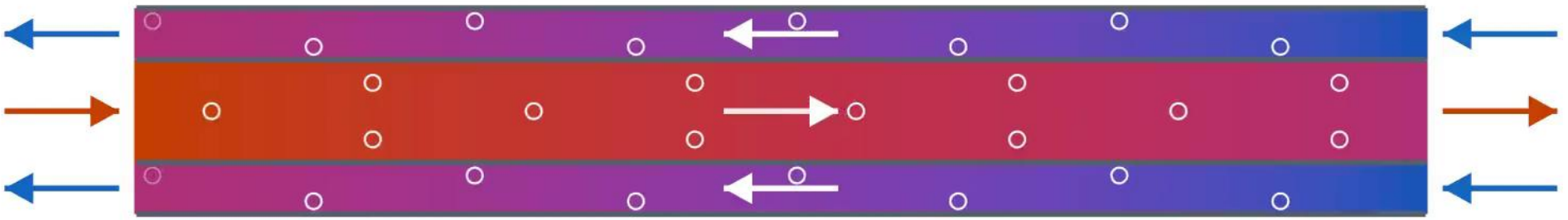
Salida fría

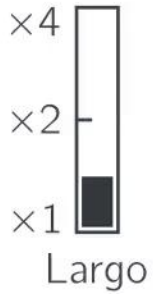
Salida caliente

Perfiles de temperatura

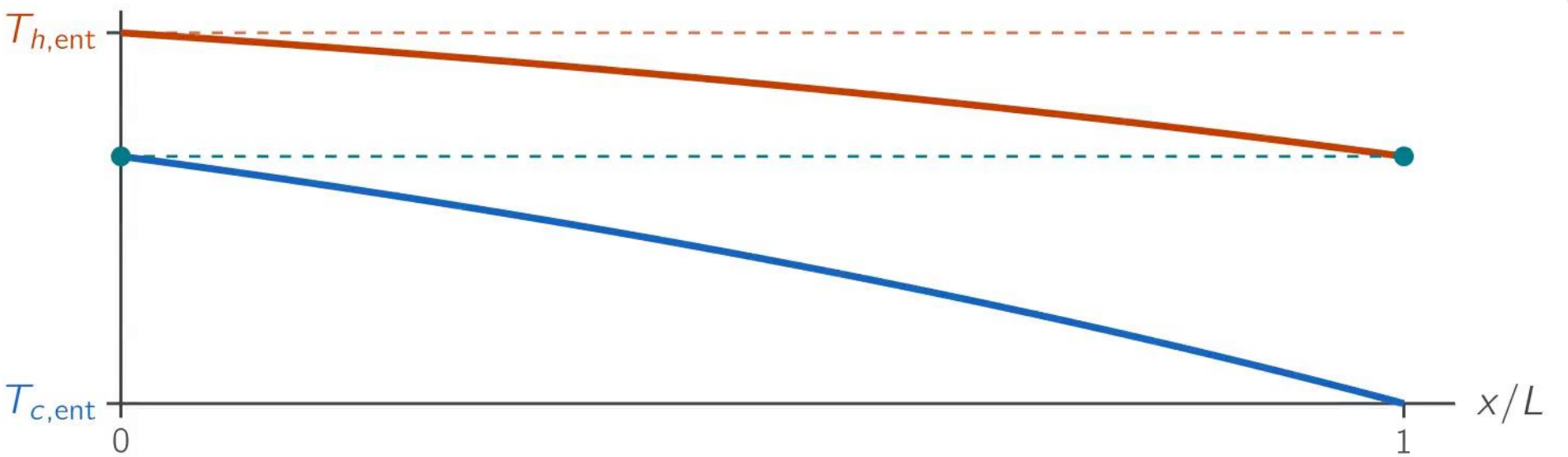
T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L

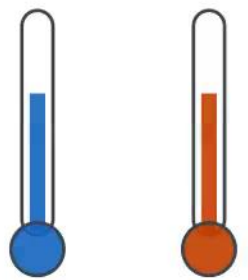




Contraflujo



¿Puede el agua fría salir más caliente de lo que sale el agua caliente?



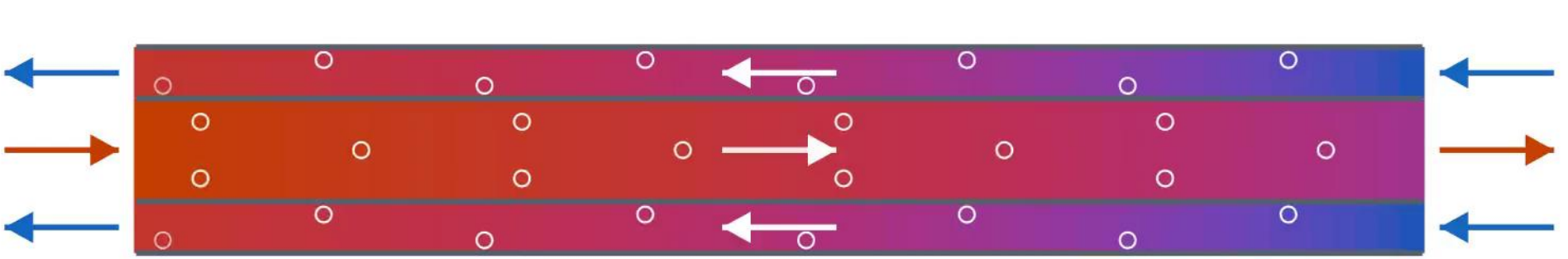
Salida fría

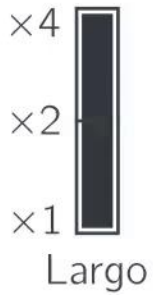
Salida caliente

Perfiles de temperatura

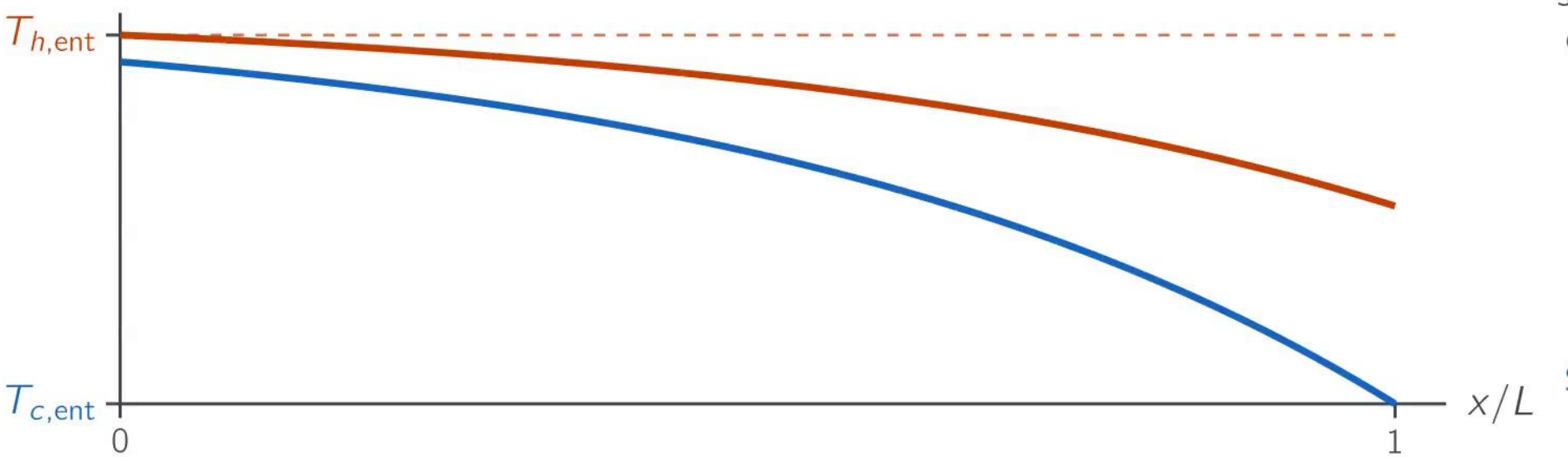
T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L

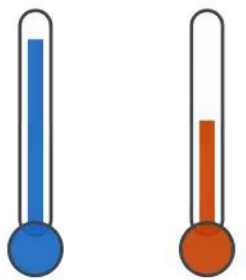




Contraflujo



¿Puede el agua fría salir más caliente de lo que sale el agua caliente?



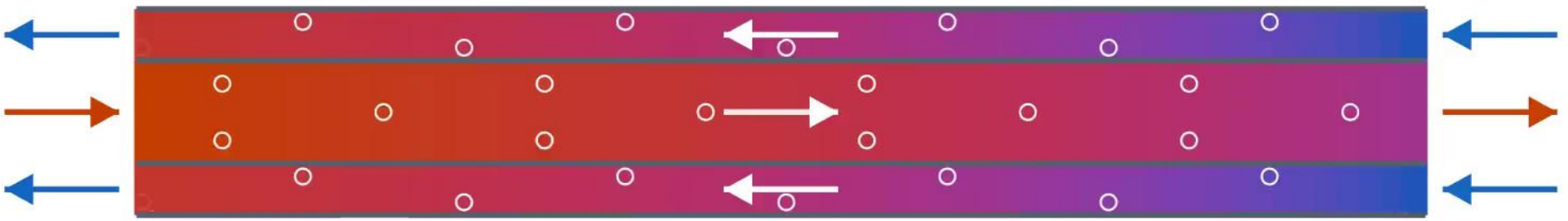
Salida fría

Salida caliente

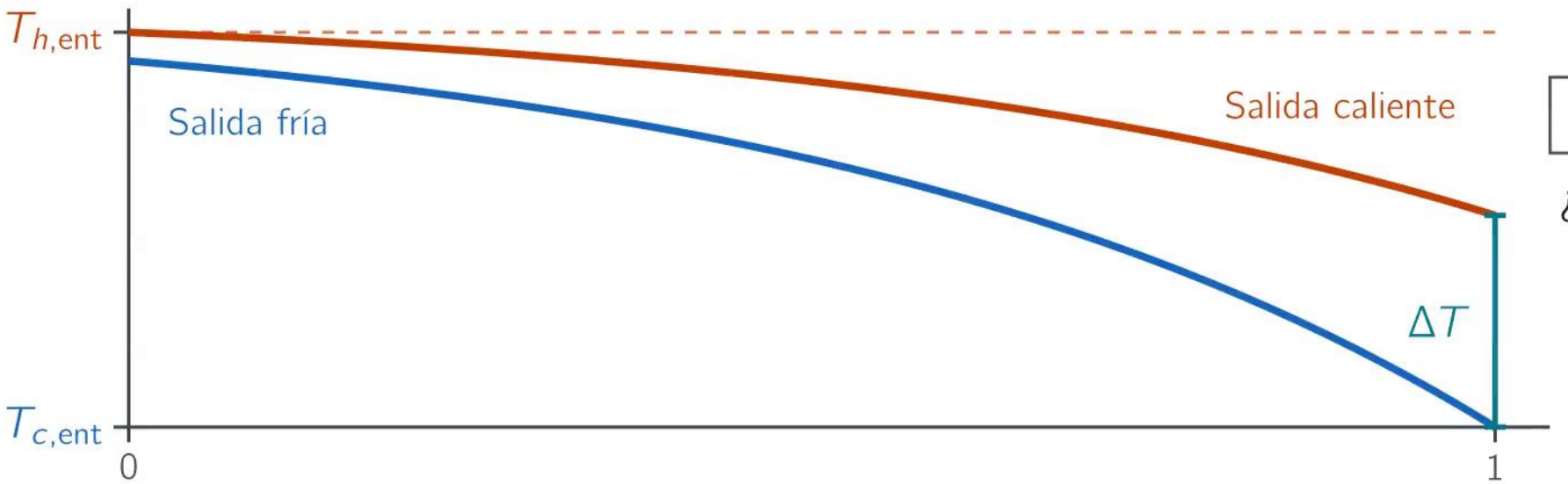
Perfiles de temperatura

T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L



Contraflujo



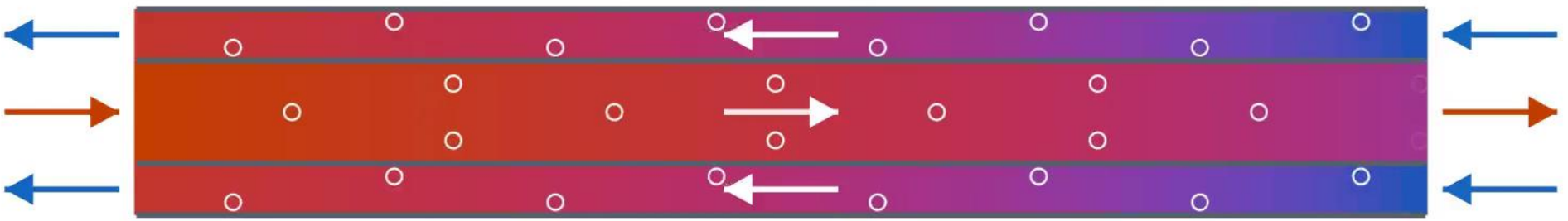
Pregunta de control

¿Pasó calor de frío a caliente?

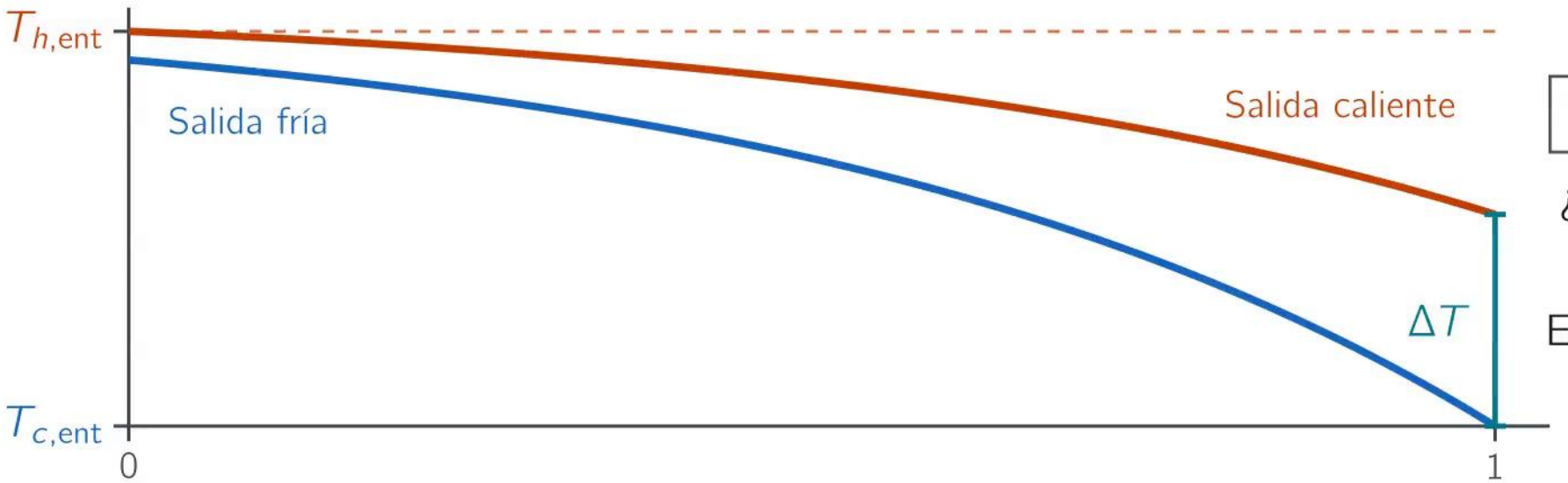
Perfiles de temperatura

T_h caliente T_c frío x/L posición

ΔT_1 en x = 0 ΔT_2 en x = L



Contraflujo



Pregunta de control

¿Pasó calor de frío a caliente?

En cada x, $T_h > T_c$

Contenidos

1 Intercambiadores

2 Tipos

3 Doble tubo y perfiles

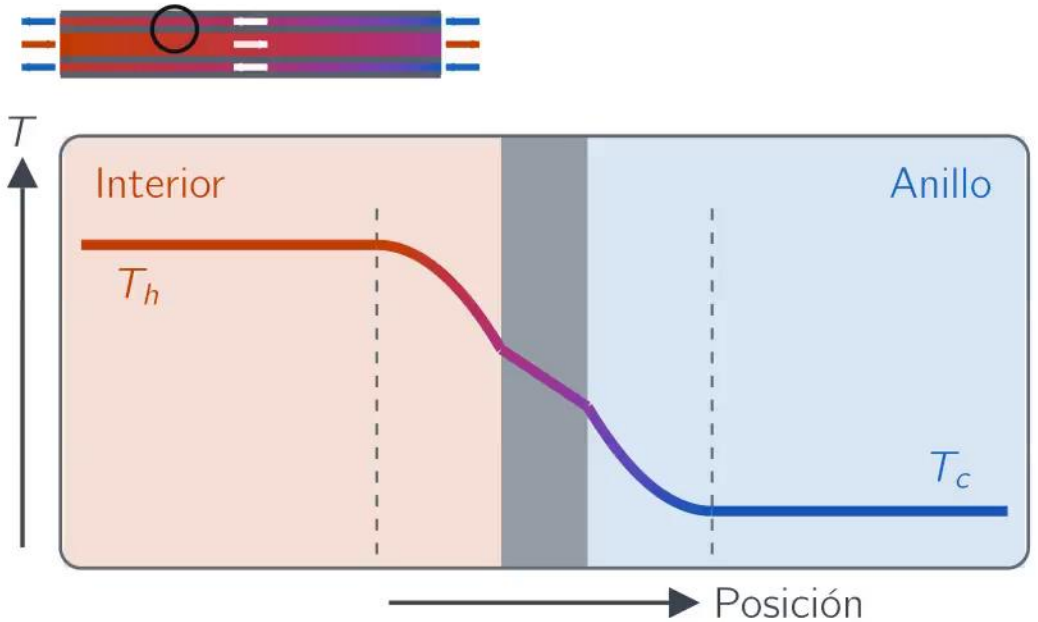
4 Coeficiente total U

5 Ejemplo geotérmico

Coeficiente total U

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total

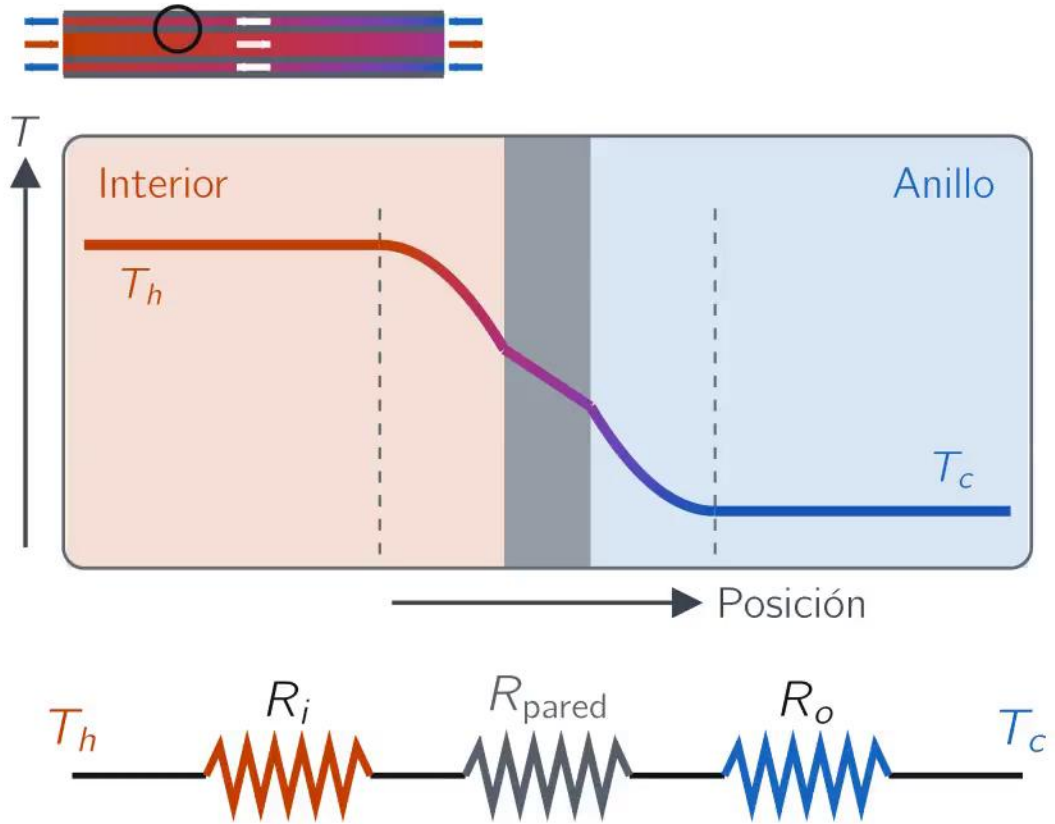
A_i, A_o áreas D_i, D_o diámetros k conductividad



Coeficiente total U

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total

A_i, A_o áreas D_i, D_o diámetros k conductividad



$$\dot{Q} = \frac{T_h - T_c}{R_i + R_{pared} + R_o}$$

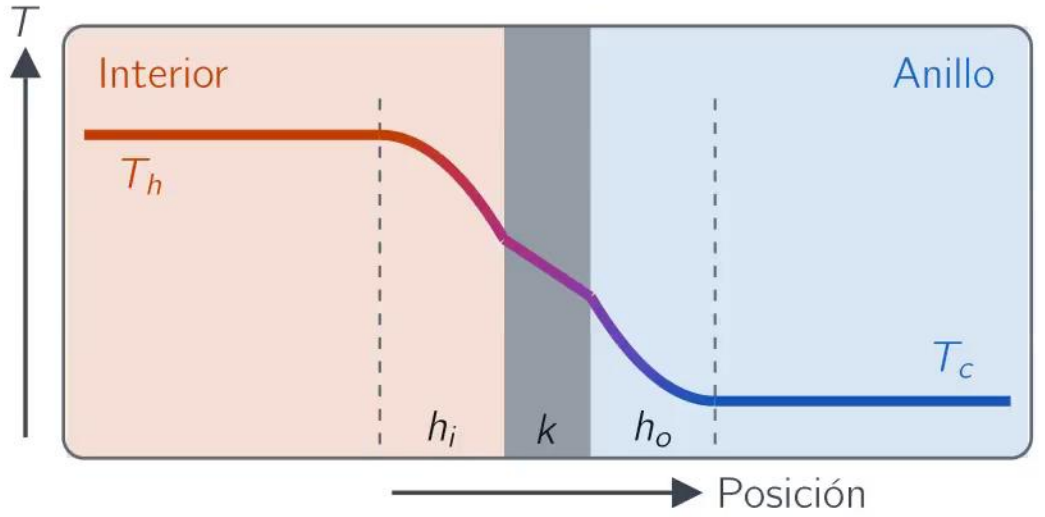
Tramo corto de largo L, con $T_h - T_c$ casi constante

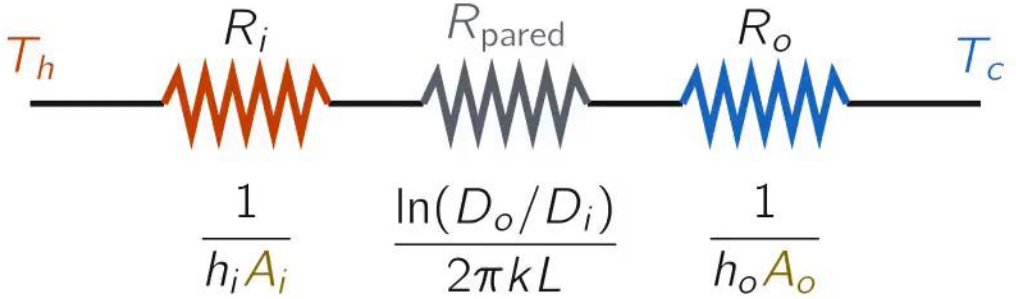
Coeficiente total U

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total

A_i, A_o áreas D_i, D_o diámetros k conductividad







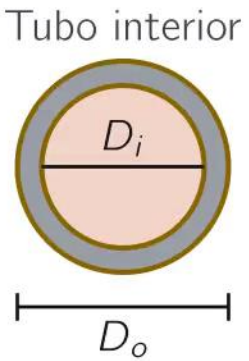
$$\dot{Q} = \frac{T_h - T_c}{R_i + R_{pared} + R_o}$$

Tramo corto de largo L, con $T_h - T_c$ casi constante

$$A_i = \pi D_i L$$

$$A_o = \pi D_o L$$

L, largo del tramo. En el tubo entero, su largo total

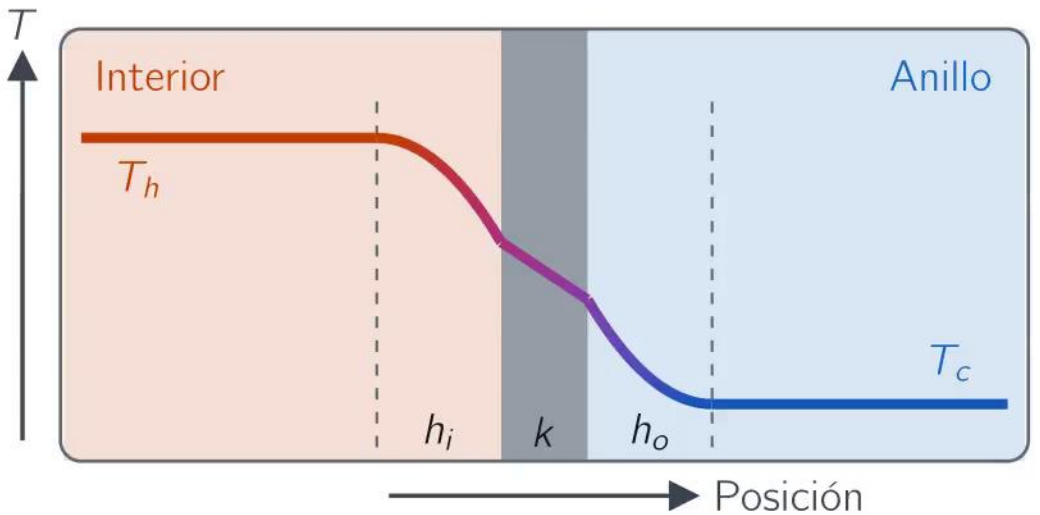


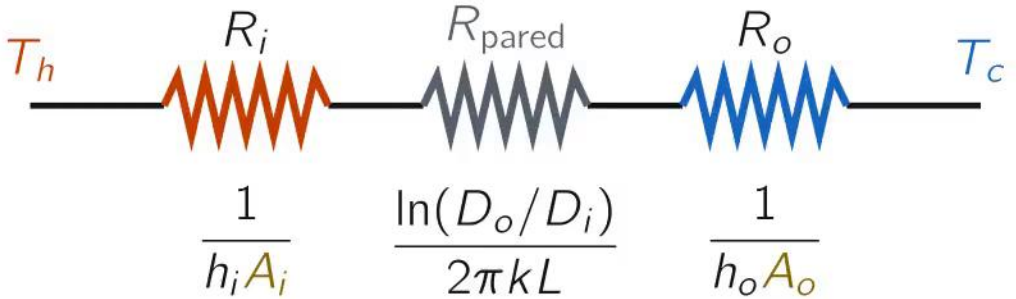
Coeficiente total U

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total

A_i, A_o áreas D_i, D_o diámetros k conductividad



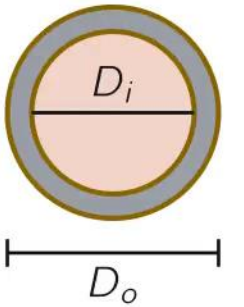




$$\dot{Q} = U A_s \Delta T$$

$\Delta T = T_h - T_c$, local, en el tramo corto

Tubo interior



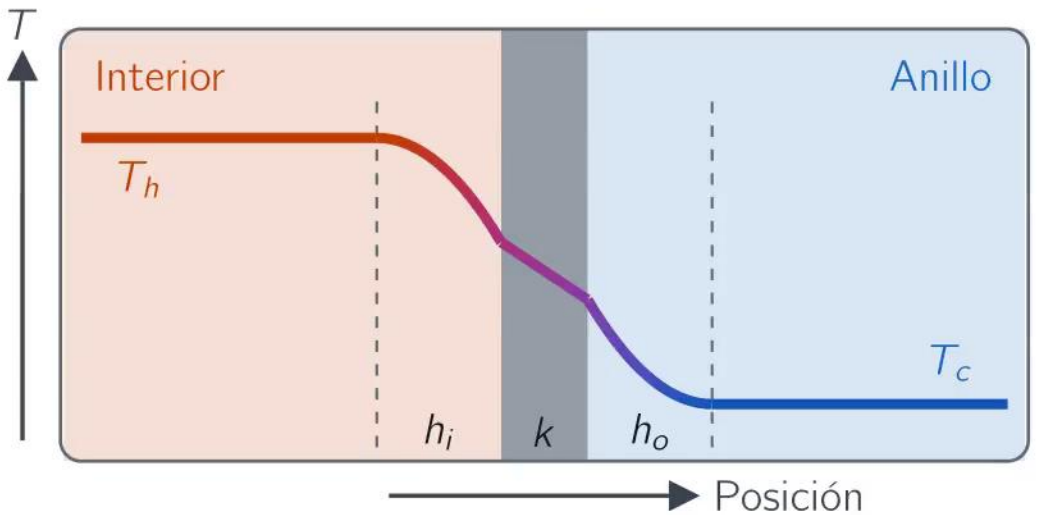
$$\frac{1}{U A_s} = R_i + R_{\text{pared}} + R_o$$

A_s, superficie de referencia, A_i o A_o

Coeficiente total U

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total
A_i, A_o áreas D_i, D_o diámetros k conductividad

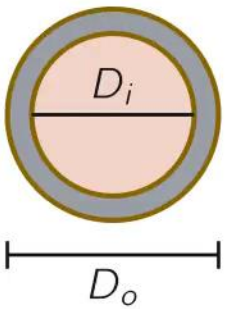




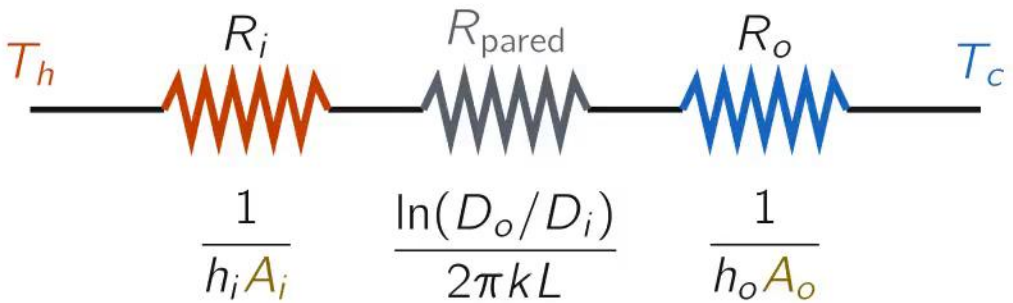
$$\dot{Q} = U A_s \Delta T$$

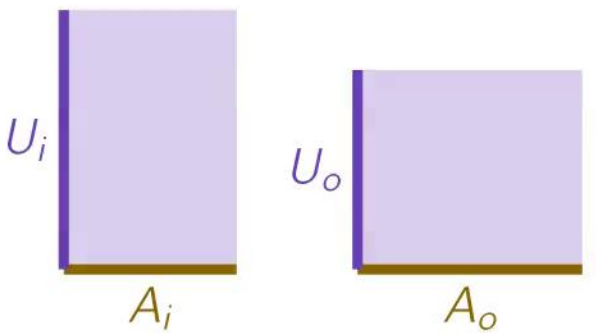
$\Delta T = T_h - T_c$, local, en el tramo corto

Tubo interior



$$\frac{1}{UA_s} = \frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{U_o A_o} = R_i + R_{\text{pared}} + R_o$$





Error frecuente

~~$U = 640\ \text{W/(m}^2\cdot\text{°C)}$~~

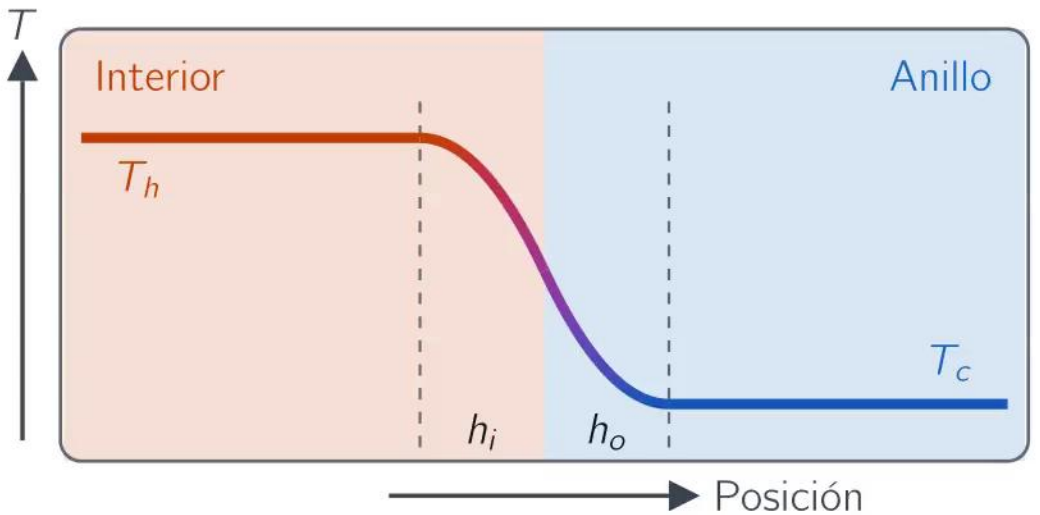
¿sobre qué área?

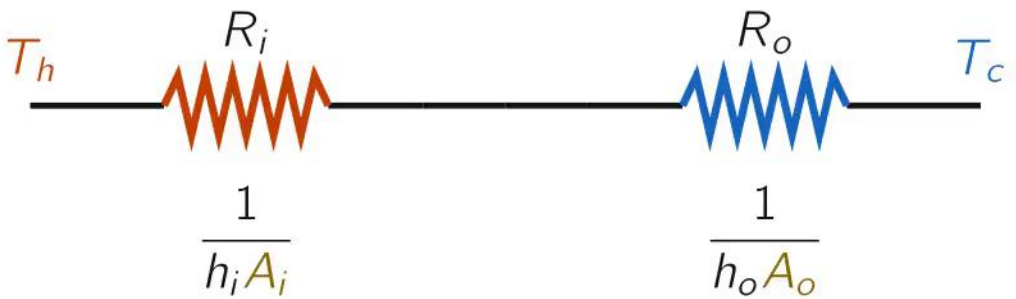
$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{D_i}{D_o}$$

Coeficiente total U

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total
A_i, A_o áreas D_i, D_o diámetros k conductividad



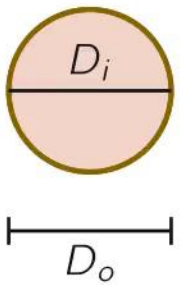




$$\dot{Q} = U A_s \Delta T$$

$\Delta T = T_h - T_c$, local, en el tramo corto

Tubo interior



$$\frac{1}{U A_s} = \frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{U_o A_o} = R_i + R_{\text{pared}} + R_o$$

$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$

Caso límite

Resistencia dominante

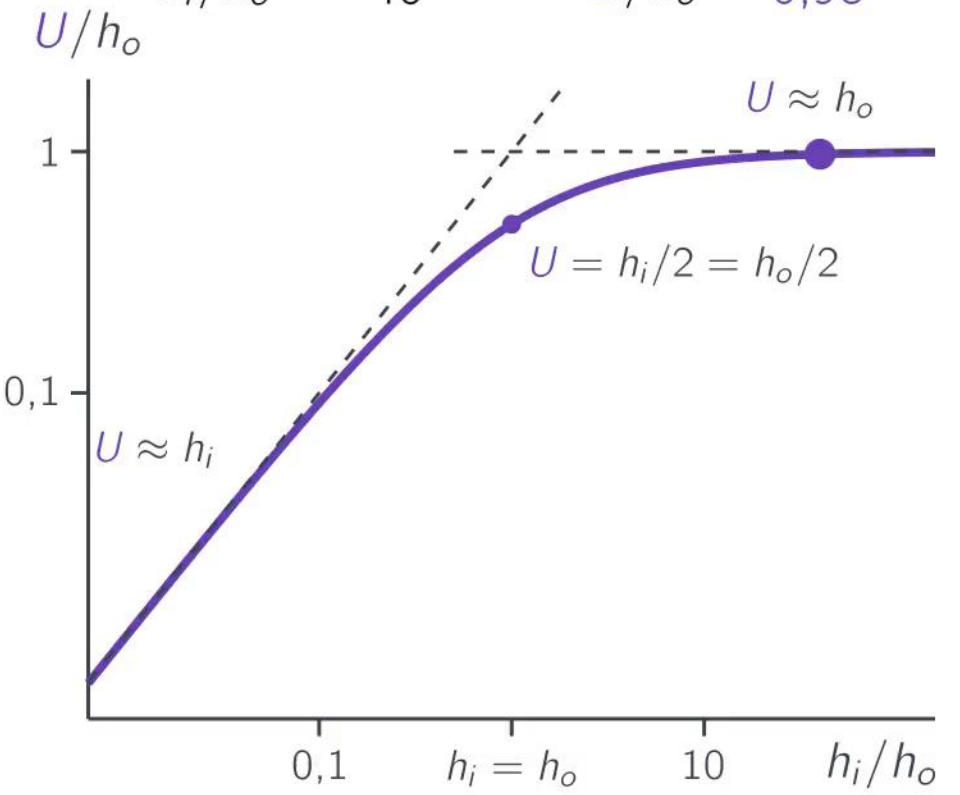
h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total
R_i resistencia interior R_o resistencia exterior η_{aleta} eficiencia de aleta



$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$



$h_i/h_o =$ 40 $U/h_o = 0{,}98$



Escalas logarítmicas

Resistencia dominante

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total
R_i resistencia interior R_o resistencia exterior η_{aleta} eficiencia de aleta



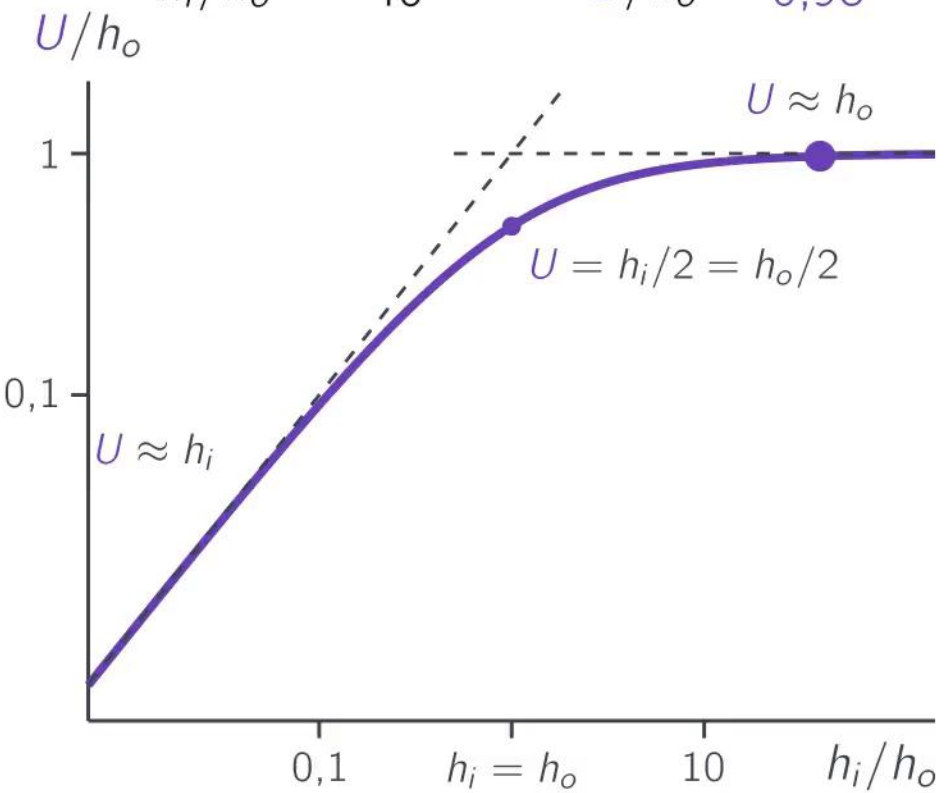
$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$

R_i Interior, líquido

R_o Exterior, gas

$R_i + R_o = 1/(UA_s)$

$h_i/h_o =$ 40 $U/h_o = 0{,}98$



Escalas logarítmicas

Resistencia dominante

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total
R_i resistencia interior R_o resistencia exterior η_{aleta} eficiencia de aleta



$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$

R_i Interior, líquido



~~Duplicar h_i~~ Error frecuente

R_o Exterior, gas

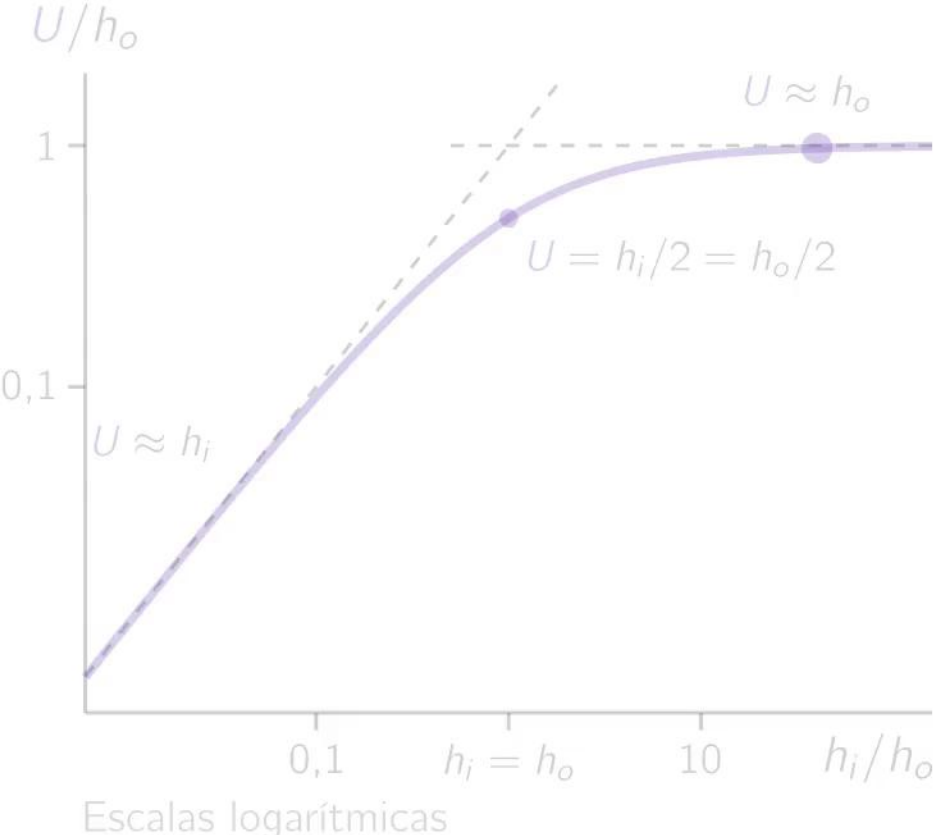


Duplicar h_o

$R_i + R_o = 1/(UA_s)$



$U \times 1{,}95$



Resistencia dominante

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total

R_i resistencia interior R_o resistencia exterior η_{aleta} eficiencia de aleta

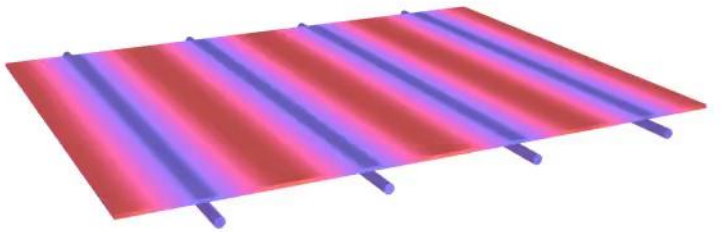


$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$

R_i Interior, líquido

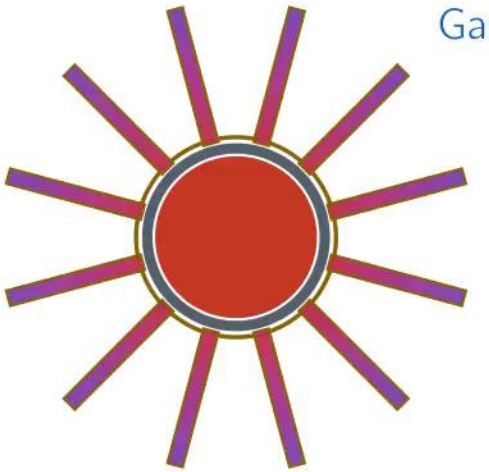
R_o Exterior, gas

$R_i + R_o = 1/(UA_s)$



Clase 6, la placa como aleta
Más caliente lejos del tubo

Gas



A_o Área exterior

Tubo con líquido caliente
Más fría hacia la punta

Resistencia dominante

h_i convección interior h_o convección exterior U coeficiente total

R_i resistencia interior R_o resistencia exterior η_{aleta} eficiencia de aleta

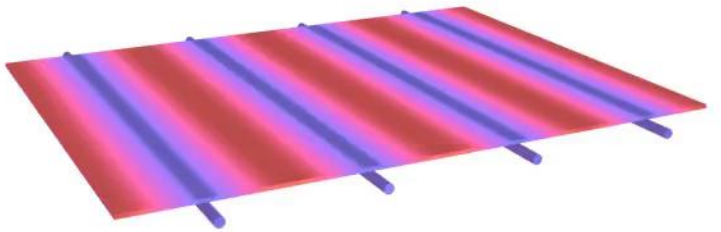


$$\frac{1}{UA_s} = \frac{1}{h_i A_i} + R_o$$

R_i Interior, líquido

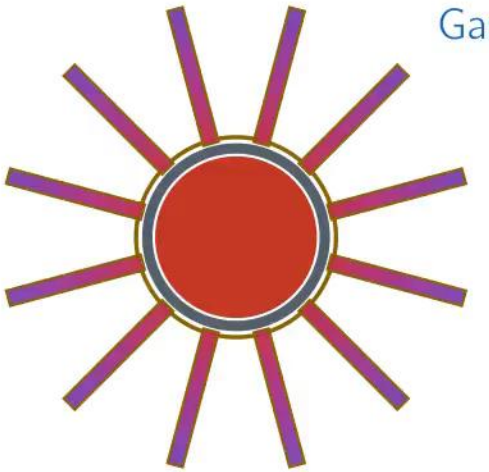
R_o Exterior, gas

$R_i + R_o = 1/(UA_s)$



Clase 6, la placa como aleta
Más caliente lejos del tubo

Gas



$A_{o,\text{base}} + A_{\text{aleta}}$

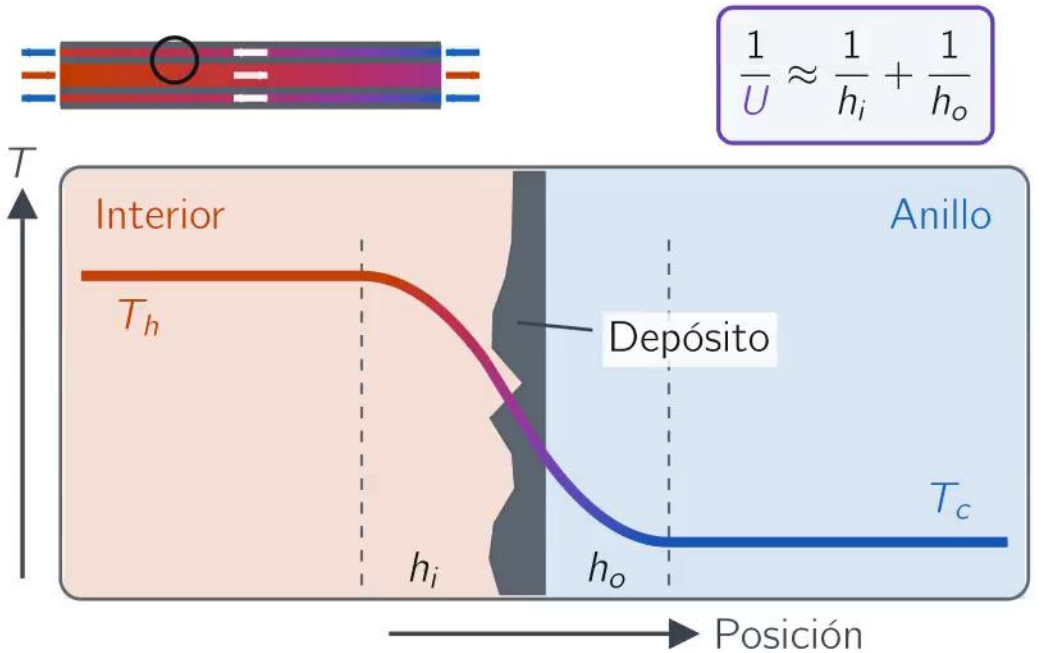
Tubo con líquido caliente
Más fría hacia la punta

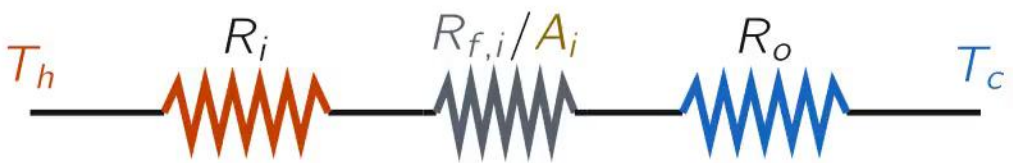
$$R_o = \frac{1}{h_o \left(A_{o,\text{base}} + \eta_{\text{aleta}} A_{\text{aleta}}\right)}$$

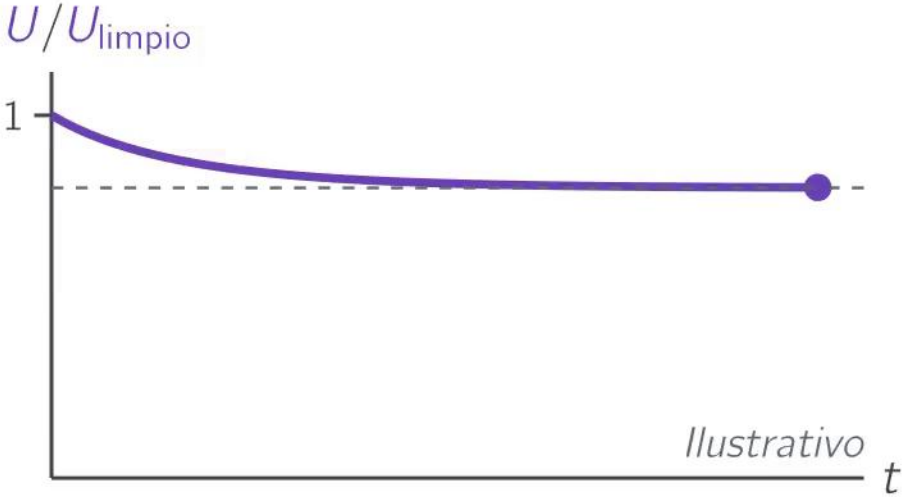
Factor de incrustación

$R_{f,i}$ depósito interior $R_{f,o}$ depósito exterior U coeficiente total

U_{limpio} nuevo U_{sucio} con depósito







Pared delgada, $A_i \approx A_o$

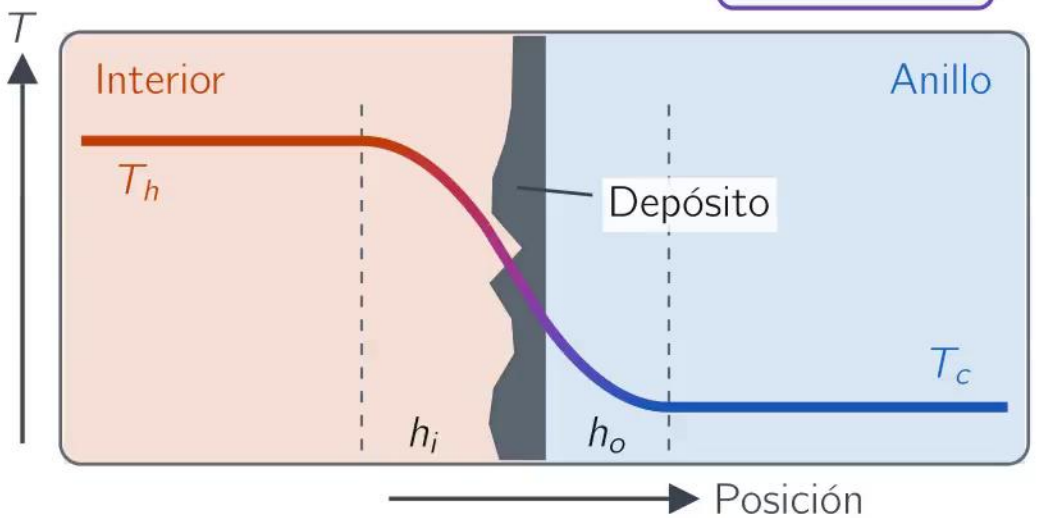
$$\frac{1}{U_{\text{sucio}}} = \frac{1}{U_{\text{limpio}}} + R_{f,i}$$

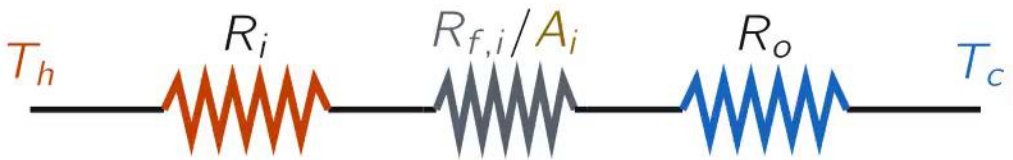
Factor de incrustación

$R_{f,i}$ depósito interior $R_{f,o}$ depósito exterior U coeficiente total
U_{limpio} nuevo U_{sucio} con depósito



$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$





Pared delgada, $A_i \approx A_o$

$$\frac{1}{U_{\text{sucio}}} = \frac{1}{U_{\text{limpio}}} + R_{f,i}$$


Precipitación

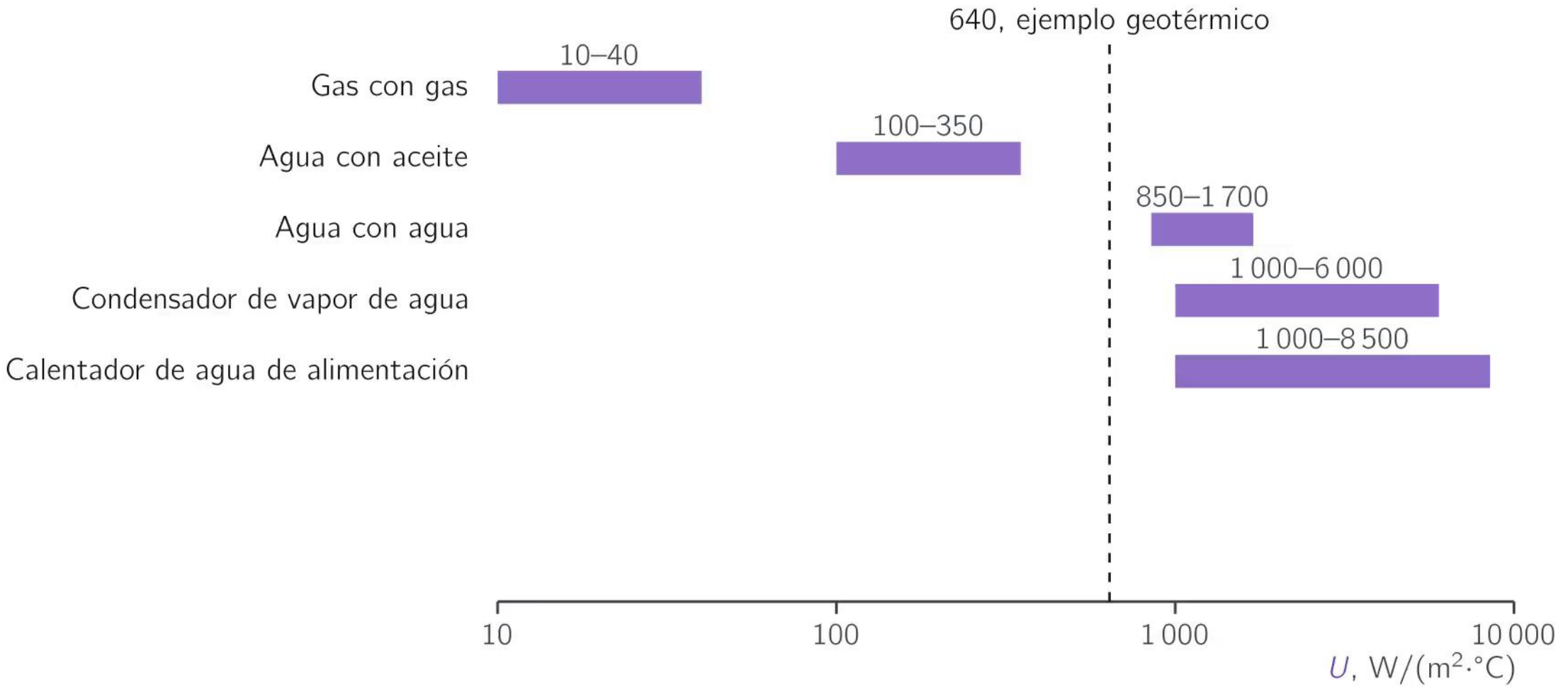

Ceniza


Corrosión

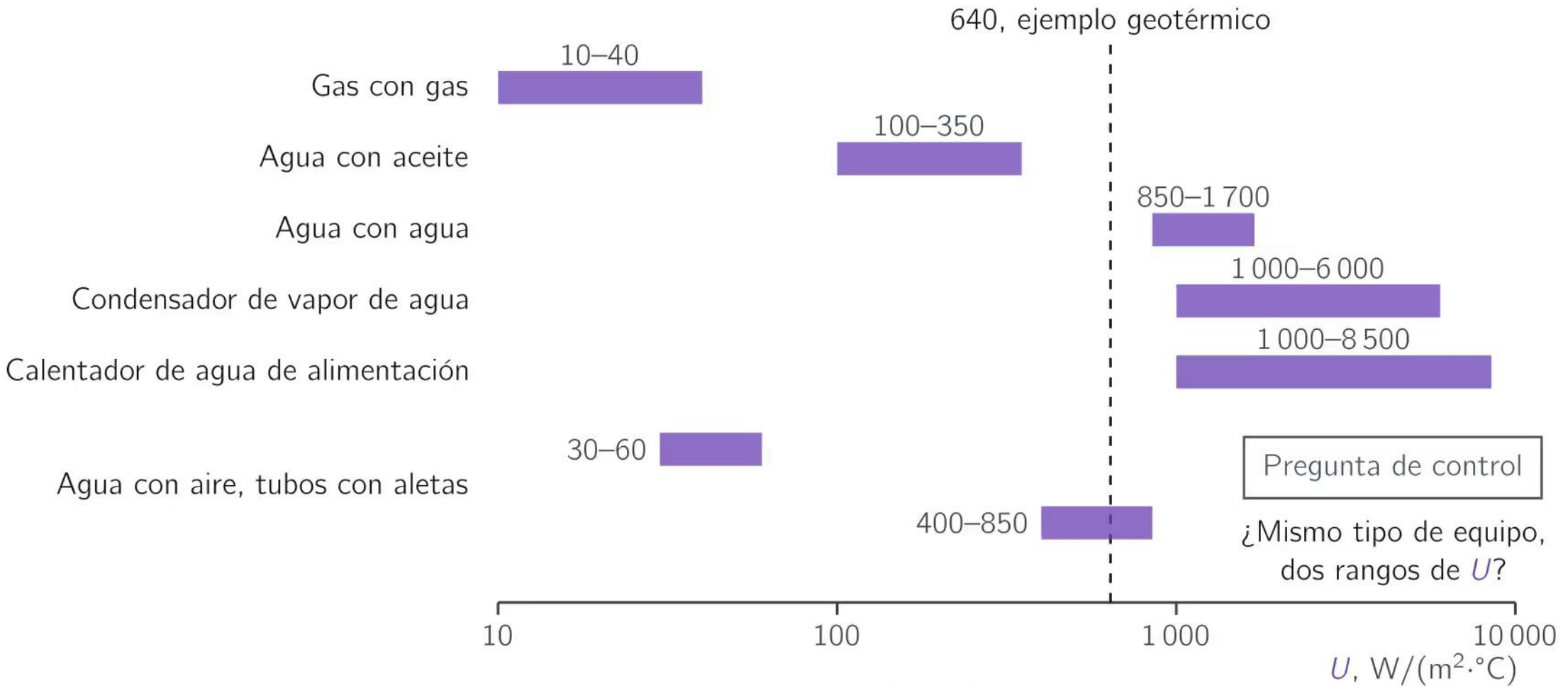

Biológica

- Equipo más grande
- Limpieza periódica

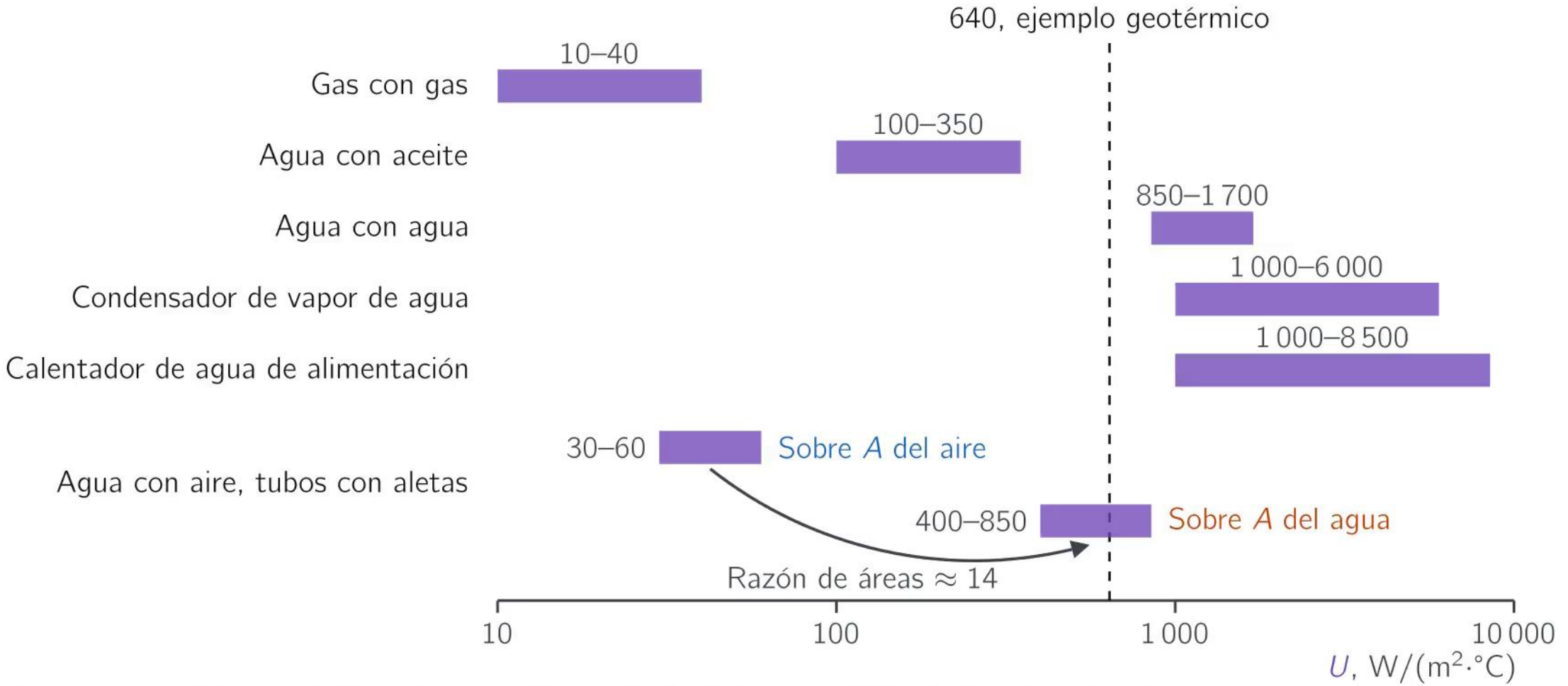
Valores de U


640, ejemplo geotérmico
10–40
Gas con gas
100–350
Agua con aceite
850–1 700
Agua con agua
1 000–6 000
Condensador de vapor de agua
1 000–8 500
Calentador de agua de alimentación
10
100
1 000
10 000
U, W/(m²·°C)

Valores de U


640, ejemplo geotérmico
Gas con gas
10–40
Agua con aceite
100–350
Agua con agua
850–1 700
Condensador de vapor de agua
1 000–6 000
Calentador de agua de alimentación
1 000–8 500
Agua con aire, tubos con aletas
30–60
400–850
Pregunta de control
¿Mismo tipo de equipo, dos rangos de U?
10
100
1 000
10 000
U, W/(m²·°C)

Valores de U


640, ejemplo geotérmico
10–40
Gas con gas
100–350
Agua con aceite
850–1 700
Agua con agua
1 000–6 000
Condensador de vapor de agua
1 000–8 500
Calentador de agua de alimentación
30–60
Sobre A del aire
Agua con aire, tubos con aletas
400–850
Sobre A del agua
Razón de áreas ≈ 14
10
100
1 000
10 000
U, W/(m²·°C)

Contenidos

1 Intercambiadores

2 Tipos

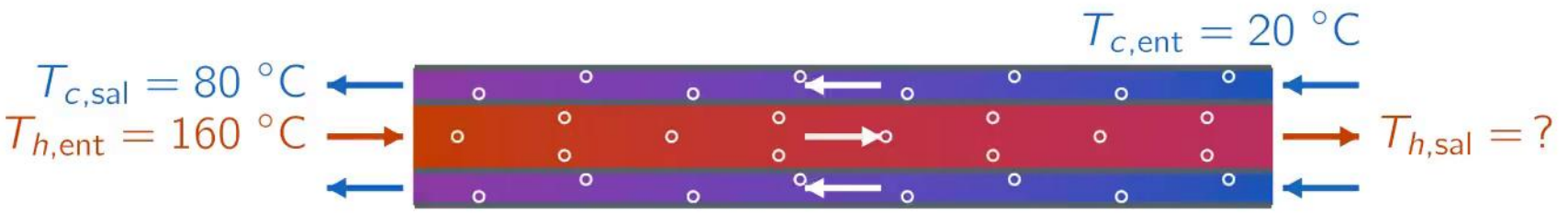
3 Doble tubo y perfiles

4 Coeficiente total U

5 Ejemplo geotérmico

Agua geotérmica

$T_{h,\text{ent}}$ entrada caliente $T_{c,\text{ent}}$ entrada fría $T_{c,\text{sal}}$ salida fría
$\dot{m}$ caudal másico U coeficiente total L largo



$\dot{m}_h = 2\ \text{kg/s}$

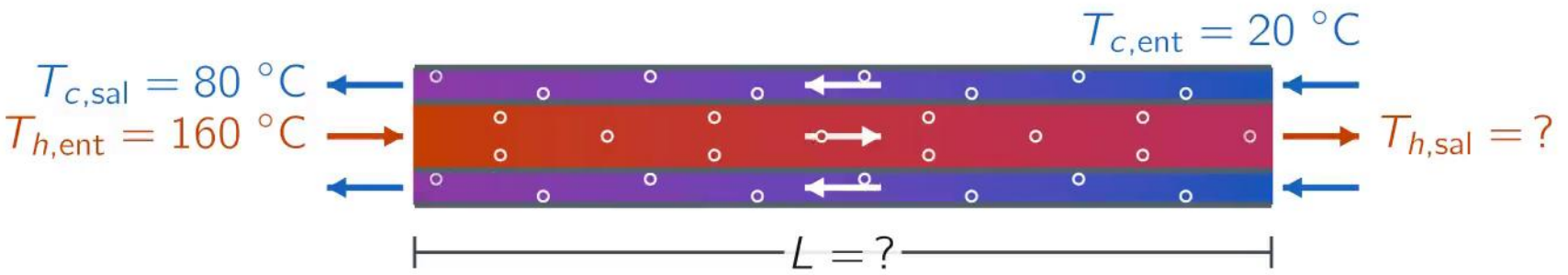
$c_{p,h} = 4{,}31\ \text{kJ/(kg} \cdot {}^\circ\text{C)}$

$\dot{m}_c = 1{,}2\ \text{kg/s}$

$c_{p,c} = 4{,}18\ \text{kJ/(kg} \cdot {}^\circ\text{C)}$

Agua geotérmica

$T_{h,\text{ent}}$ entrada caliente $T_{c,\text{ent}}$ entrada fría $T_{c,\text{sal}}$ salida fría
$\dot{m}$ caudal másico U coeficiente total L largo



$\dot{m}_h = 2$ kg/s

$c_{p,h} = 4{,}31$ kJ/(kg · °C)

$\dot{m}_c = 1{,}2$ kg/s

$c_{p,c} = 4{,}18$ kJ/(kg · °C)

$D_i \approx D_o = 1{,}5$ cm

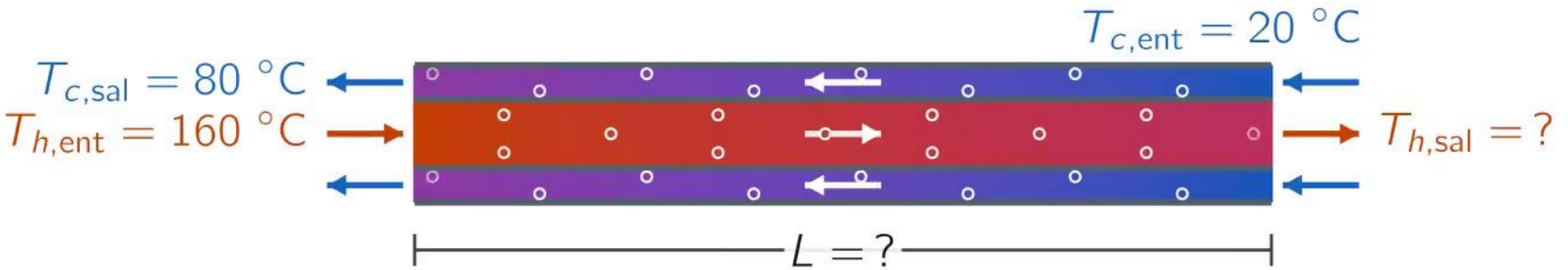
$U = 640$ W/(m^2 · °C)

$A_i \approx A_o$, pared delgada

Pregunta de control ¿Cuántos metros? Anótenlo

Agua geotérmica

$T_{h,\text{ent}}$ entrada caliente $T_{c,\text{ent}}$ entrada fría $T_{c,\text{sal}}$ salida fría
$\dot{m}$ caudal másico U coeficiente total L largo



$\dot{m}_h = 2$ kg/s

$c_{p,h} = 4{,}31$ kJ/(kg · °C)

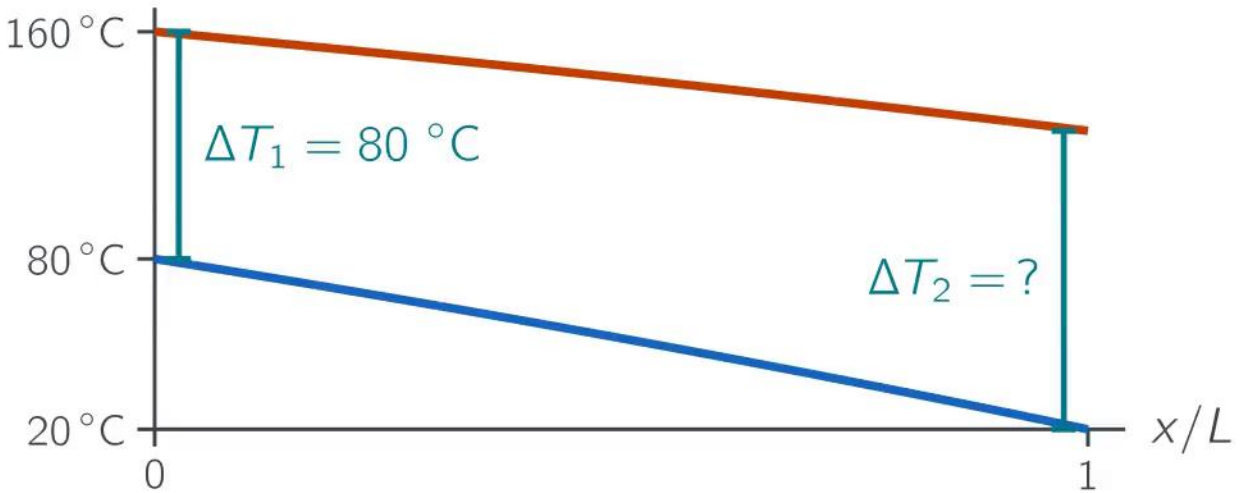
$\dot{m}_c = 1{,}2$ kg/s

$c_{p,c} = 4{,}18$ kJ/(kg · °C)

$D_i \approx D_o = 1{,}5$ cm

$U = 640$ W/(m^2 · °C)

$A_i \approx A_o$, pared delgada



$$\dot{Q} = U A_s \boxed{\Delta T} \ ?$$

Hipótesis y próxima clase

Hipótesis de hoy

- U uniforme a lo largo del equipo
- Pared delgada, $A_i \approx A_o$
- Carcasa aislada, sin pérdidas al ambiente
- Régimen estacionario, C constante, sin cambio de fase

Próxima clase, diferencia media logarítmica

- $\dot{Q} = U A_s \Delta T$ con un ΔT que cambia a lo largo del tubo
- ¿Qué ΔT va en esa ecuación?
- ¿Cuántos metros de tubo necesita el ejemplo geotérmico?